

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по дисциплине
«Электронный бизнес»
на тему «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка»

Слушатель

гр. 60121
Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	4
2 ХОД РАБОТЫ.....	5
2.1 Бизнес-идея и паспорт гипотезы	5
2.2 Семантическое ядро	7
2.3 Google Trends.....	13
2.4 Яндекс Вордстат	21
2.5 Выгрузки и контроль качества	30
2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы	33
2.7 Сопоставление Google Trends и Яндекс Вордстат	44
2.8 Границы рынка	45
2.9 Аргументация выбора идеи и территории	52
2.10 Переход к анализу рынка.....	56
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	58
ВЫВОДЫ	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	61
ПРИЛОЖЕНИЕ А	62
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	64

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: проверить по данным *Google Trends* [1] и Яндекс Вордстат [4] наличие и характер поискового интереса аудитории к бизнес-идее проекта *TableMind* (облачный AI-сервис независимой проверки таблиц *Excel*), оценить тренд, сезонность и признаки циклических колебаний этого интереса, зафиксировать границы рынка и обосновать территорию дальнейшего анализа.

Для достижения цели решены следующие задачи: сформулирована бизнес-идея как коммерческое предложение и составлен паспорт гипотезы; составлено и очищено семантическое ядро; выгружены и проверены данные *Google Trends* и Яндекс Вордстат при единых настройках; ряды приведены к месячной периодичности; выполнена оценка тренда, сезонности и деловых циклов по *Excel*-шаблону и по методике в формате *Word*; сопоставлены результаты двух инструментов; зафиксированы границы рынка и составлен их паспорт; подготовлена аргументация выбора идеи и территории и сформулирован переход к оценке объема рынка (ЛР2-3).

Все показатели отражают поисковое поведение пользователей и не являются размером рынка или числом клиентов. Исходные факты о проекте (продукт, тарифы, сроки, бюджет) взяты из документа «Концепция проекта *TableMind*» [7] и собраны в файле фактов проекта репозитория.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в порядке, заданном навигатором методики [6]: идея и гипотеза, семантическое ядро, данные двух сервисов, загрузки, тренд, сезонность и циклы, сопоставление источников, границы рынка, аргументация и переход к следующему этапу.

2.1 Бизнес-идея и паспорт гипотезы

Бизнес-идея сформулирована как коммерческое предложение, а не как профессиональная компетенция: проект *TableMind* продает финансовым специалистам не «знание *Excel*», а проверенный результат - найденные и доказанные ошибки в таблице, исправления, каждое из которых подтверждено вычислением, и сверку чисел отчета с ячейками таблицы. Паспорт гипотезы заполнен до сбора данных, чтобы не подгонять вывод под полученные показатели (таблица 1).

Таблица 1 – Паспорт бизнес-гипотезы

Поле	Содержание
Название бизнес-идеи	<i>TableMind</i> - облачный AI-сервис независимой проверки (аудита) таблиц <i>Excel</i>
Компетенция-основание	построение и проверка финансовых моделей, программная верификация вычислений (принцип «LLM предлагает, движок доказывает»)
Описание продукта	веб-аудит <i>xlsx</i> -файла (правила и инварианты, объяснения, исправления, сверка текста отчета с ячейками) и надстройка <i>Excel</i> с проверкой при каждой правке; тарифы: <i>Free</i> , разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место (со следующего релиза)
Проблема клиента	скрытые ошибки в формулах и расхождение чисел отчета с таблицей; по оценке ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц, а результат AI-помощников сам требует проверки
Целевая аудитория	финансовые аналитики и <i>FP&A</i> малого и среднего бизнеса, консультанты и инвестиционные аналитики, бухгалтеры и аутсорс-фирмы, основатели и операционные менеджеры
Предполагаемая территория рынка	основная: англоязычные страны и ЕС (онлайн-рынок); контрольная: Беларусь и русскоязычный сегмент
Причина выбора территории до анализа	стартовая география проекта в ПЗ1 - англоязычный онлайн и ЕС; доля табличного ПО, приходящаяся на Северную Америку и Европу, около двух третей; оплата и хостинг в ЕС; Беларусь - домашний рынок команды и контрольный сегмент

Поле	Содержание
Ключевые запросы для проверки	<i>excel audit, spreadsheet audit, excel formula checker, financial model audit, excel copilot, chatgpt excel</i> ; проверка формул <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , аудит <i>excel</i> , нейросеть для <i>excel</i>
Ожидаемые признаки интереса	устойчивый или растущий индекс по запросам об аудите и проверке таблиц; растущий интерес к AI-инструментам для <i>Excel</i> ; коммерческие формулировки (заказать аудит, цена); концентрация в англоязычных странах
Ожидаемый результат для клиента	найденные и подтвержденные ошибки до отправки модели или отчета заказчику, инвестору или аудитору, экономия времени ручной проверки

Паспорт фиксирует гипотезу до обращения к сервисам статистики. Территория и ожидаемые признаки интереса записаны заранее, поэтому дальнейший анализ проверяет заявленные ожидания, а не подбирает их под результат. Нужная для выбора территории проверка выполняется в разделах 2.3, 2.4 и 2.8.

Клиентские задачи и сегменты, из которых выведены формулировки запросов, показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Клиентские задачи и сегменты

Клиентская задача	Ситуация возникновения	Сегмент	Альтернатива клиента
Найти скрытые ошибки в формулах перед отправкой модели	закрытие периода, подготовка бюджета и прогноза	FP&A малого и среднего бизнеса	ручная проверка коллегой, встроенные проверки <i>Excel</i>
Убедиться, что числа в тексте отчета совпадают с таблицей	подготовка отчета для руководителя или инвестора	консультанты, инвестиционные аналитики	выборочная сверка вручную
Проверить результат, который выдал AI-помощник	работа с <i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i> и другими ассистентами в <i>Excel</i>	аналитики, основатели	доверие результату без проверки, повторный запрос к ассистенту
Подготовить модель к внешнему аудиту или <i>due diligence</i>	привлечение финансирования, продажа бизнеса	основатели, консультанты	услуги консалтинговой фирмы по аудиту моделей
Проверить таблицы клиентов в массовом порядке	аутсорсинг учета и отчетности	бухгалтеры и аутсорс-фирмы	ручной контроль качества силами старшего специалиста

Клиентские задачи сформулированы языком клиента: «найти ошибку», «проверить результат ассистента», «подготовить к аудиту». Эти формулировки использованы при составлении запросов в разделе 2.2 и при определении продуктовых границ рынка в разделе 2.8.

2.2 Семантическое ядро

Семантическое ядро составлено по схеме методики [6]: сформулирована гипотеза, собран стартовый список запросов семи типов, проверены данные в двух сервисах, список очищен от нерелевантных формулировок, запросы сгруппированы по намерению и кластерам. Поскольку основная территория проекта англоязычная, а Яндекс Вордстат отражает только русскоязычную аудиторию Яндекса, ядро состоит из двух частей: английские формулировки проверялись в *Google Trends*, русские - в Вордстате (и, для контроля, в *Google Trends* по Беларуси, России и Казахстану).

Стартовый список запросов, сгруппированный по типам намерения, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Карта запросов по типам намерения

Тип запроса	Назначение	Английские формулировки (<i>Google Trends</i>)	Русские формулировки (Вордстат)
Базовый	общий интерес к направлению	<i>excel formulas, financial modeling, spreadsheet</i>	<i>excel</i> формулы, финансовая модель <i>excel</i>
Проблемный	боль клиента	<i>excel errors, excel formula errors, spreadsheet errors, fix excel formula</i>	ошибки в <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , проверить <i>excel</i> на ошибки
Условный и инструментальный	поиск средства проверки	<i>excel formula checker, excel error checker, excel auditing tool, spreadsheet review, financial model review</i>	проверка формул <i>excel</i> , проверка таблиц <i>excel</i> , проверка финансовой модели
Коммерческий	готовность заказать услугу	<i>excel audit, spreadsheet audit, financial model audit, excel model audit</i>	аудит <i>excel</i> , аудит финансовой модели, аудит <i>excel</i> заказать
AI-альтернативы	замена проверки ассистентом	<i>excel copilot, chatgpt excel, excel ai, claude for excel</i>	нейросеть для <i>excel</i> , <i>excel</i> искусственный интеллект, <i>excel copilot, chatgpt excel</i>
Брендовый (конкуренты)	известность независимых инструментов	<i>perfectxl</i>	<i>perfectxl</i>
Региональный	привязка к территории	проверялась географией <i>Google Trends</i> (США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Беларусь, Россия, Казахстан)	регион Вордстата: Россия, Беларусь, все регионы

Карта показывает, что русскоязычная часть ядра покрывает проблемные и инструментальные формулировки, а английская - дополнительно коммерческие и брендовые. Региональный тип проверялся не запросами с названием города, а фильтром территории сервиса, поскольку для онлайн-продукта привязка к городу не имеет смысла.

Перечень формулировок, исключенных из расчета или замененных при очистке ядра, дан в таблице 4.

Таблица 4 – Исключаемые и переопределенные формулировки

Формулировка	Источник	Причина исключения или замены
<i>spell checker</i> (связанный запрос к « <i>excel formula checker</i> »)	<i>Google Trends</i>	омоним: проверка орфографии, не проверка формул
<i>budget spreadsheet, aliexpress spreadsheet, small business accounting spreadsheet</i> (связанные запросы к « <i>spreadsheet audit</i> »)	<i>Google Trends</i>	шаблоны и таблицы расходов, не аудит таблиц
<i>audit meaning, spreadsheet meaning</i>	<i>Google Trends</i>	учебный интерес к определениям
<i>excel</i> проверка данных формулой, проверка данных в таблице <i>excel</i> , <i>excel</i> проверка данных список из таблицы	Вордстат	омоним: встроенная функция <i>Excel</i> «Проверка данных» (<i>Data Validation</i>), а не аудит
эксель в ворд, из пдф в эксель, файл эксель, функции эксель (вкладка «Похожие»)	Вордстат	смежные операции с файлами, не связаны с проверкой формул
<i>perfectxl</i>	<i>Google Trends</i> , Вордстат	запрос не удалось использовать для оценки: значимых данных нет (ненулевых недель 2 из 262, в Вордстате данных нет)
<i>excel auditing tool</i>	<i>Google Trends</i>	объем недостаточен: индекс 0 почти во всех неделях (максимум 1)
проверка таблиц <i>excel</i>	Вордстат	вкладка «Динамика» не отображает данных по формулировке в обоих регионах; частично заменена формулировкой «проверка таблиц в <i>excel</i> » из топов

Исключения объясняют, почему часть формулировок не вошла в расчет кластеров. Основная проблема русскоязычного ядра - омонимия с функцией «Проверка данных»: эти фразы нельзя считать спросом на аудит таблиц, и в показателях кластеров они не используются.

Проверенные формулировки ядра с показателями интереса сведены в рабочую таблицу ядра (таблица 5).

Таблица 5 – Рабочая таблица семантического ядра

№	Запрос (кластер)	Источник, регион	Намерение	Показатель интереса	Вывод
---	------------------	------------------	-----------	---------------------	-------

№	Запрос (кластер)	Источник, регион	Намерение	Показатель интереса	Вывод
1	<i>excel audit</i> (A)	Google Trends, мир	услужное	средний индекс 19,0; ненулевых недель 100 %; последние 52 нед. 47,3 против 14,8	единственный узкий запрос, присутствующий в каждой неделе; рост
2	<i>spreadsheet audit</i> (A)	Google Trends, мир	услужное	средний индекс 8,8; ненулевых недель 54 %; 31,7 против 5,3	рост с 2025 г., объем мал (около 0,8 % от общего интереса к формулам)
3	<i>excel formula checker</i> (A)	Google Trends, мир	инструменталь ное	средний индекс 11,5; ненулевых недель 17 %	почти нет объема; топ связанных запросов - <i>spell checker</i> (омоним)
4	<i>financial model audit</i> (B)	Google Trends, мир	услужное	средний индекс 6,8; ненулевых недель 46 %; 29,0 против 3,7	нишевый запрос, выраженный рост за последний год
5	<i>financial model review</i> (B)	Google Trends, мир	услужное	индекс в пакете 12,1; 52,5 против 7,2	самый заметный запрос кластера B; рост
6	<i>excel copilot</i> (B)	Google Trends, мир	инструменталь ное (AI)	средний индекс 21,1; 62,1 против 30,8	рост интереса к ассистенту платформы
7	<i>chatgpt excel</i> (B)	Google Trends, мир	инструменталь ное (AI)	индекс в пакете 14,8; 26,9 против 25,6	высокий стабильный интерес
8	<i>excel ai</i> (B)	Google Trends, мир	инструменталь ное (AI)	индекс в пакете 22,6; 64,0 против 28,4	самый массовый AI-запрос ядра
9	ошибки в формулах <i>excel</i> (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 150)	проблемное	19 990 запросов за 12 мес.; изменение - 18 %	массовый информационный интерес: исправить ошибку самому
10	проверка формул <i>excel</i> (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 35)	инструменталь ное	3 832 запросов за 12 мес.; изменение - 20 %	часть фраз относится к функции «Проверка данных»
11	аудит <i>excel</i> (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 12)	услужное	609 запросов за 12 мес.; изменение +1 %	единичные запросы, стабильно около 50 в месяц

№	Запрос (кластер)	Источник, регион	Намерение	Показатель интереса	Вывод
12	проверить <i>excel</i> на ошибки (А)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 9)	проблемное	593 запросов за 12 мес.; изменение - 15 %	малый объем, снижение
13	нейросеть для <i>excel</i> (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 105)	инструментальное (AI)	9 729 запросов за 12 мес.; изменение +2 %	крупнейший AI-запрос, стабилен после пика 2025 г.
14	<i>excel</i> искусственный интеллект (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 51)	инструментальное (AI)	2 498 запросов за 12 мес.; изменение +15 %	умеренный рост
15	<i>excel copilot</i> (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 64)	инструментальное (AI)	4 403 запросов за 12 мес.; изменение +104 %	рост вдвое за последний год
16	<i>chatgpt excel</i> (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 60)	инструментальное (AI)	4 438 запросов за 12 мес.; изменение - 56 %	пик в феврале 2025 г. (4 388 запросов за месяц), затем спад
17	проверка финансовой модели (В)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 5)	услуговое	1 669 запросов за 12 мес.; изменение +170 %	1 037 из 1 669 приходятся на 09.2026 (разовый выброс)
18	аудит финансовой модели (В)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 3)	коммерческое	426 запросов за 12 мес.; изменение +50 %	нишевый запрос, около 35 в месяц
19	аудит <i>excel</i> заказать (А)	Яндекс Вордстат, Россия, Беларусь	транзакционное	данных нет в обоих регионах	коммерческая формулировка в поиске не проявлена

Таблица объединяет проверенные формулировки ядра. По английским запросам показатели *Google Trends* относительные и сравнимы только внутри одного пакета, по русским - абсолютные числа запросов в Вордстате за последние 12 месяцев (10.2025-09.2026). Главный вывод: интерес к проверке таблиц выражен в основном проблемными запросами «ошибки в формулах», коммерческие формулировки («аудит *excel* заказать») не проявлены, а запросы об AI-инструментах массовее запросов об аудите.

Запросы объединены в кластеры, смысл которых и рыночный вывод по каждому показаны в таблице 6.

Таблица 6 – Кластеры запросов и рыночный вывод

Кластер	Содержание	Запросы кластера	Рыночный вывод
А. Проверка и аудит таблиц <i>Excel</i>	прямой интерес к проверке формул, поиску ошибок и аудиту таблиц	<i>excel audit, spreadsheet audit;</i> проверка формул <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , аудит <i>excel</i> , проверить <i>excel</i> на ошибки	есть масса пользователей с проблемой ошибок; спрос выражен как «исправить», а не «заказать проверку»; продукт должен перехватывать проблемные запросы
Б. AI-инструменты для <i>Excel</i>	интерес к ассистентам, меняющим привычный способ работы с таблицами	<i>excel copilot, chatgpt excel, excel ai;</i> нейросеть для <i>excel</i> , <i>excel</i> искусственный интеллект, <i>excel copilot, chatgpt excel</i>	массовый и быстро растущий интерес: рынок смещается к AI, что поддерживает тезис ПЗ1 о растущей потребности в независимой проверке результата ассистентов
В. Аудит финансовых моделей	профессиональная проверка финансовой модели	<i>financial model audit;</i> проверка финансовой модели, аудит финансовой модели	нишевый, но растущий профессиональный сегмент; объем малый, платежеспособность выше
Региональные формулировки	территориальная привязка запросов	не использовались	для онлайн-продукта территория проверяется фильтром сервиса, а не городом в запросе

Три рабочих кластера выбраны для расчета тренда, сезонности и циклов. Региональные формулировки не включены в ядро, поскольку продукт распространяется онлайн, и распределение интереса по странам оценено отдельно в разделах 2.3 и 2.4.

Уровень интереса по кластерам оценен по пяти критериям рабочей шкалы ядра (таблица 7).

Таблица 7 – Уровень интереса по кластерам (рабочая шкала ядра)

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В
Частотность	Вордстат: высокая (25 024 запросов за 12 мес.); <i>Google Trends</i> : низкая (доли процента от интереса к формулам)	Вордстат: высокая (21 068 за 12 мес.); <i>Google Trends</i> : средняя	Вордстат: низкая (1 082 за 12 мес., без выброса); <i>Google Trends</i> : низкая

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В
Динамика	<i>Google Trends</i> : рост (+296 % за год); Вордстат: снижение (-18 % за год)	<i>Google Trends</i> : рост (+90 %); Вордстат: снижение после пика (-12 %)	<i>Google Trends</i> : рост (+666 %); Вордстат: рост (+20 %)
Региональная выраженность	Россия: центр и Москва; Беларусь около 1 % от России (0,7-2,0 % по запросам); по странам <i>Google Trends</i> данных нет	Россия: центр и Москва; <i>Google Trends</i> : Сингапур, Гонконг, Австралия, США, Великобритания	данных по странам почти нет
Коммерческое намерение	низкое: «аудит excel» около 50 запросов в месяц, «заказать» не проявлено	низкое: преобладают «бесплатно», «скачать», «как установить»	низкое: единичные служебные формулировки
Согласованность сервисов	противоречие: <i>Google Trends</i> растет, Вордстат снижается	частичная: растут оба по длинному горизонту, за последний год расходятся	согласованная, но на малых объемах
Итоговый уровень	умеренный интерес, преимущественно проблемный	высокий и развивающийся интерес	слабый нишевый интерес

Рабочая шкала ядра [6] применена к трем кластерам. Наибольший объем и рост показывает кластер Б, кластер А имеет объем, но без коммерческих формулировок, кластер В мал. Итог используется при оценке уровня интереса по шкалам сервисов в разделах 2.3 и 2.4 и при аргументации в разделе 2.9.

Составленное семантическое ядро показывает, что интерес аудитории к направлению «проверка таблиц *Excel*» выражен через три группы поисковых запросов: проблемные запросы об ошибках в формулах, инструментальные запросы об AI-помощниках и нишевые запросы об аудите моделей. Наличие запросов проблемного и инструментального характера при почти полном отсутствии транзакционных позволяет сделать вывод, что аудитория знакомится с темой и ищет способ решить задачу самостоятельно или с помощью ассистента, но готовность заказывать независимую проверку в поиске пока не проявлена. Данные создают основание для перехода к исследованию рынка: оценке объема, конкурентов, цен и каналов привлечения клиентов.

2.3 Google Trends

Google Trends используется для оценки относительной динамики интереса и сравнения запросов; индекс нормирован внутри выбранного набора условий и не равен числу запросов [1], [2].

2.3.1 Настройки и протокол

Данные *Google Trends* выгружены 02.10.2026 со страницы сервиса под учетной записью владельца проекта. Настройки зафиксированы единые для всех пакетов (таблица 8); в каждом пакете сравнивалось не более пяти запросов [2]. Значения получены из ответов интерфейса сервиса (те же данные, что отображаются на графиках); файлы CSV через кнопку скачивания не сохранялись, источник данных и контрольные суммы рядов приведены в журнале выгрузки (таблица 25).

Таблица 8 – Настройки выгрузки *Google Trends*

Параметр	Значение	Обоснование
Территория	весь мир (основной срез); страны для контроля: США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Беларусь, Россия, Казахстан	территория проекта задана заранее: англоязычные страны и ЕС; контрольные страны добавлены для проверки территориальной гипотезы
Период	5 лет (недельные данные с 26.09.2021) и 12 месяцев	5 лет нужны для сезонности и тренда, 12 месяцев - для текущего состояния
Категория	все категории	категория не уточнялась: узкие запросы не дают данных при сужении; ограничение зафиксировано в чек-листе
Тип поиска	веб-поиск <i>Google</i>	основной канал поиска средств проверки таблиц
Единица анализа	поисковый запрос (точная фраза)	темы <i>Google</i> могут объединять лишние значения
Пакеты	пять английских пакетов по 5 запросов (<i>P1-P5</i>), один русский пакет (<i>R1</i>); одиночные запросы для шести ключевых фраз	нормирование в <i>Google Trends</i> идет внутри пакета, поэтому важные запросы повторены одиночно
Дата выгрузки	02.10.2026	последняя неделя 27.09-03.10.2026 неполная и исключена из расчетов

Единые настройки обеспечивают сопоставимость значений внутри пакета. Значения разных пакетов напрямую не сравниваются: в каждом из них максимум нормирован отдельно. Для оценки масштаба использован общий пакет *P5*, в котором узкие запросы сопоставлены с широким запросом «*excel formulas*».

2.3.2 Показатели по запросам

Показатели *Google Trends* по запросам всех пакетов приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Показатели *Google Trends* по запросам пакетов (мир, 5 лет, недельные данные)

Пакет и запрос	Средний индекс	Максимум	Неделя с ненулевым значением	Среднее: последние / предыдущие 52 нед.	Изменение
<i>P1: excel formula checker</i>	1,0	8	17 %	1,1 / 0,3	+241 %
<i>P1: spreadsheet audit</i>	8,8	100	54 %	31,7 / 5,3	+499 %
<i>P1: excel error checker</i>	0,1	6	1 %	0,1 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P1: excel model audit</i>	2,0	28	18 %	9,5 / 0,6	+1490 %
<i>P1: check excel formulas</i>	8,8	25	93 %	11,6 / 8,2	+42 %
<i>P2: excel audit</i>	9,3	49	100 %	23,3 / 7,3	+220 %
<i>P2: financial model audit</i>	1,7	24	43 %	7,0 / 1,0	+618 %
<i>P2: financial model review</i>	12,1	100	58 %	52,5 / 7,2	+628 %
<i>P2: spreadsheet review</i>	8,3	59	100 %	31,2 / 5,4	+477 %
<i>P2: excel auditing tool</i>	0,0	1	0 %	0,0 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P3: excel copilot</i>	5,5	26	70 %	16,2 / 7,9	+105 %
<i>P3: chatgpt excel</i>	14,8	38	76 %	26,9 / 25,6	+5 %
<i>P3: excel ai</i>	22,6	100	100 %	64,0 / 28,4	+125 %
<i>P3: perfectxl</i>	0,0	0	0 %	0,0 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P3: claude for excel</i>	1,0	9	25 %	4,8 / 0,2	+1838 %
<i>P4: spreadsheet errors</i>	3,5	17	64 %	9,1 / 3,0	+203 %
<i>P4: excel formula errors</i>	4,1	12	92 %	5,0 / 3,7	+36 %
<i>P4: spreadsheet risk</i>	11,9	76	90 %	41,0 / 8,9	+360 %

Пакет и запрос	Средний индекс	Максимум	Неделя с ненулевым значением	Среднее: последние / предыдущие 52 нед.	Изменение
<i>P4: excel errors</i>	33,6	100	100 %	49,8 / 29,3	+70 %
<i>P4: fix excel formula</i>	15,0	31	100 %	18,5 / 15,0	+23 %
<i>P5: excel formula checker</i>	0,0	1	3 %	0,0 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P5: excel formulas</i>	75,3	100	100 %	64,7 / 70,8	-9 %
<i>P5: financial modeling</i>	16,9	76	100 %	44,5 / 16,6	+168 %
<i>P5: spreadsheet audit</i>	0,6	7	34 %	2,4 / 0,4	+464 %
<i>P5: excel copilot</i>	15,0	71	71 %	44,0 / 21,8	+102 %

Почти все узкие запросы показывают рост последних 52 недель к предыдущим (в ряде случаев в разы), но от очень низкой базы: средний индекс «*excel formula checker*» 0,98, «*spreadsheet audit*» 8,8, «*excel error checker*» 0,06. Запросы «*excel audit*», «*excel errors*», «*fix excel formula*», «*excel ai*» и «*spreadsheet review*» присутствуют в каждой неделе (доля ненулевых недель 100 %), «*check excel formulas*» - в 93 % недель, поэтому именно они пригодны для оценки динамики. Запрос «*perfectxl*» данных не дает, то есть бренд ближайшего независимого конкурента практически не ищут.

2.3.3 Масштаб интереса

Масштаб узких запросов относительно общего интереса к формулам *Excel* показан в таблице 10 и на рисунке 1.

Таблица 10 – Масштаб запросов относительно общего интереса к формулам *Excel* (пакет *P5*)

Запрос	Средний индекс в пакете	Доля от запроса « <i>excel formulas</i> », %	Изменение (52 нед. к предыдущим)
<i>excel formulas</i>	75,25	100,0	-9 %
<i>financial modeling</i>	16,93	22,5	+168 %
<i>excel copilot</i>	14,96	19,9	+102 %
<i>spreadsheet audit</i>	0,62	0,8	+464 %
<i>excel formula checker</i>	0,03	0,0	н/д

Общий пакет показывает порядок величин. Интерес к запросу об аудите таблиц составляет около 0,8 % от интереса к формулам *Excel*, запрос «*excel formula checker*» - сотые доли процента, тогда как «*financial modeling*» и «*excel copilot*» - 20-22 % от базы. Узкая тема проверки таблиц существует, но является нишей внутри массового интереса к работе с *Excel* и существенно уступает теме *AI*-помощников.

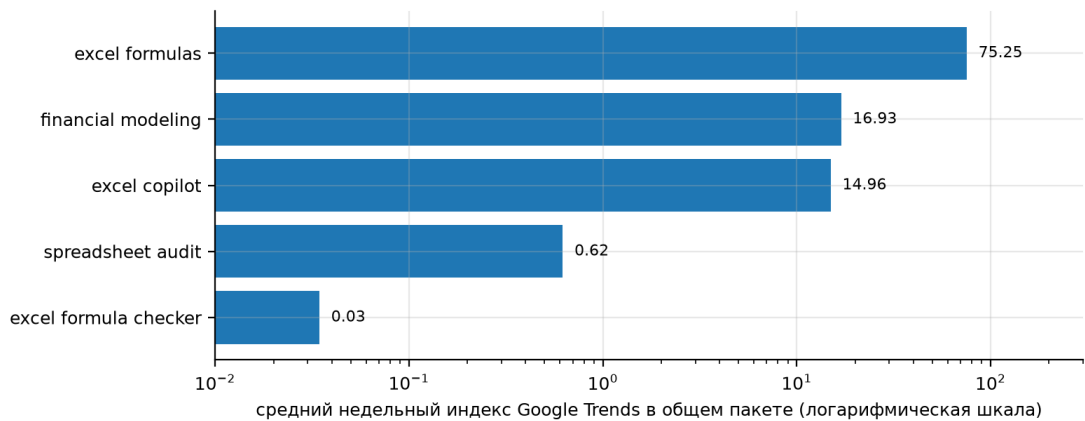


Рисунок 1 – Масштаб запросов в общем пакете *Google Trends* (логарифмическая шкала)

На рисунке видно, что разброс между широким запросом «*excel formulas*» и узкими запросами о проверке достигает двух-трех порядков. По этой причине выводы по узким запросам требуют осторожности и подтверждения вторым источником.

2.3.4 География интереса

Распределение интереса по странам для одиночных запросов приведено в таблице 11.

Таблица 11 – Интерес по странам: одиночные запросы (мир, 5 лет)

Запрос	Стран с ненулевым индексом	Лидеры (код страны, индекс)
<i>excel formula checker</i>	0	данных по странам нет
<i>spreadsheet audit</i>	1	SH 100 (единичный всплеск)
<i>excel audit</i>	49	SH 100, ZW 81, ET 62, SG 62, AE 50, NP 43, KE 43, QA 43, IN 43, GH 37, MY 37, HK 37, ZA 31, UG 31
<i>financial model audit</i>	8	SZ 100, SH 17, NZ 11, SG 5, ET 5, KR 5, LB 5, PH 5
<i>excel copilot</i>	60	SG 100, HK 64, AU 51, CN 48, DK 41, NL 41, CH 41, NZ 41, JP 41, CA 38, NO 35, GB 35, AE 35, US 35
<i>perfectxl</i>	1	MR 100 (единичный всплеск, не отражает спрос)

По узким запросам территориального распределения почти нет: *Google Trends* не показывает страны либо показывает единичные всплески. Только «*excel audit*» и «*excel copilot*» имеют значимую географию. «*Excel audit*» сильнее в Сингапуре, ОАЭ, Индии, Малайзии, Гонконге и африканских странах, «*excel copilot*» - в Сингапуре, Гонконге, Австралии, скандинавских странах, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Это подтверждает английский язык как рабочий, но не указывает на ЕС как отдельный центр интереса.

Структура пакетов запросов по странам показана в таблице 12.

Таблица 12 – Структура пакетов по странам: доля запроса внутри пакета, % (порядок запросов как в пакете)

Пакет	Страна	Доли запросов пакета, %
<i>P1: excel formula checker / spreadsheet audit / excel error checker / excel model audit / check excel formulas</i>	США	12 / 39 / 3 / 7 / 39
<i>P1</i>	Великобритания	19 / 40 / 3 / 5 / 33
<i>P1</i>	Австралия	14 / 36 / 0 / 4 / 46
<i>P1</i>	Канада	14 / 27 / 4 / 5 / 50
<i>P1</i>	Германия	11 / 43 / 0 / 13 / 33
<i>P1</i>	Франция	11 / 44 / 0 / 19 / 26
<i>P1</i>	Нидерланды	10 / 39 / 0 / 10 / 41
<i>P2: excel audit / financial model audit / financial model review / spreadsheet review / excel auditing tool</i>	США	25 / 6 / 36 / 33 / 0
<i>P2</i>	Австралия	31 / 4 / 34 / 31 / 0
<i>P2</i>	Сингапур	27 / 5 / 50 / 18 / 0
<i>P3: excel copilot / chatgpt excel / excel ai / perfectxl / claude for excel</i>	США	14 / 25 / 57 / 0 / 4
<i>P3</i>	Великобритания	19 / 31 / 47 / 0 / 3
<i>P3</i>	Германия	17 / 41 / 40 / 0 / 2

Доли показывают, что в англоязычных странах (США, Великобритания, Австралия, Канада) и в странах ЕС (Германия, Франция, Нидерланды) структура поисковых формулировок схожа: заметную часть занимают «*spreadsheet audit*», «*financial model review*», «*spreadsheet review*» и AI-запросы. Структурное сходство означает, что английские формулировки используются и в ЕС, однако абсолютные объемы по ЕС остаются ниже порога отображения (см. ниже).

Контрольные пакеты по странам подтверждают тонкость данных. За 5 лет в пакете *P1* по Великобритании, Германии, Франции и Нидерландам значимые значения встречаются в единичных неделях (суммы недельных индексов 0-224 при 262 неделях), по США данные есть (суммы 57-1795). Для русских запросов (пакет *R1*) по Беларуси, России и Казахстану значимые значения также единичны, а за последние 12 месяцев по Беларуси данных нет

вовсе. Следовательно, *Google Trends* пригоден для оценки динамики на уровне всего мира и США, но не для сравнения отдельных стран ЕС и тем более Беларуси.

2.3.5 Связанные запросы

Связанные запросы, которые показал сервис, собраны в таблице 13.
Таблица 13 – Связанные запросы *Google Trends* (мир, 5 лет)

Запрос	Топ связанных запросов (индекс)	Растущие связанные запросы
<i>excel formula checker</i>	<i>spell checker</i> (100)	нет данных
<i>spreadsheet audit</i>	<i>excel spreadsheet</i> (100); <i>google spreadsheet</i> (65); <i>spreadsheet software</i> (40); <i>budget spreadsheet</i> (26); <i>spreadsheet app</i> (24); <i>audit meaning</i> (22)	<i>create a budget spreadsheet</i> ; <i>small business accounting spreadsheet (Breakout)</i> ; <i>budget spreadsheet (+500 %)</i> ; <i>how to create a spreadsheet in excel (+400 %)</i>
<i>financial model audit</i>	<i>financial model audit checklist</i> (100)	нет данных
<i>excel copilot</i>	<i>microsoft excel copilot</i> (100); <i>microsoft copilot</i> (96)	<i>microsoft copilot (Breakout)</i> ; <i>microsoft excel copilot (+140 %)</i>
<i>excel audit</i> ; <i>perfectxl</i>	нет данных	нет данных

Связанные запросы подтверждают, что вокруг «*spreadsheet audit*» преобладают смежные темы (шаблоны, бюджетные таблицы, общие определения), а не покупка услуги аудита. Единственный осмысленный сигнал около финансовых моделей - «*financial model audit checklist*», то есть пользователи ищут чек-лист для самостоятельной проверки. Для AI-запросов связанные запросы относятся к продуктам *Microsoft*.

2.3.6 Уровень интереса по шкалам *Google Trends*

Уровень интереса определен по двум шкалам *Google Trends* (таблица 14).

Таблица 14 – Уровень интереса по двум шкалам *Google Trends* (средний индекс в пакете)

Запрос	Пакет	Средний индекс	Шкала 1 (методика GT)	Шкала 2 (шаблон аргументации)
<i>excel formulas</i>	P5	75,3	высокий (60-100)	высокая выраженность (70-100)
<i>excel errors</i>	P4	33,6	средний (30-59)	нишевый (20-39)
<i>fix excel formula</i>	P4	15,0	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel ai</i>	P3	22,6	низкий (10-29)	нишевый (20-39)

Запрос	Пакет	Средний индекс	Шкала 1 (методика GT)	Шкала 2 (шаблон аргументации)
<i>chatgpt excel</i>	P3	14,8	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>financial modeling</i>	P5	16,9	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel copilot</i>	P5	15,0	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>financial model review</i>	P2	12,1	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>spreadsheet risk</i>	P4	11,9	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel audit</i>	P2	9,3	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>check excel formulas</i>	P1	8,8	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>spreadsheet audit</i>	P1	8,8	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel formula checker</i>	P1	1,0	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>perfectxl</i>	P3	0,0	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)

Обе шкалы дают согласованный результат: высокий уровень только у широкого запроса «*excel formulas*». Проблемные запросы («*excel errors*») находятся на границе среднего уровня, AI-запросы и «*financial modeling*» - низкий или средний уровень, запросы об аудите и проверке таблиц - низкий или недостаточный. Индексы разных пакетов в строках таблицы нормированы по разным максимумам, поэтому таблица характеризует положение запроса внутри своего пакета, а не точный объем.

2.3.7 Балльная оценка направлений

Направления бизнеса сопоставлены по пяти критериям балльной модели (таблица 15).

Таблица 15 – Балльная оценка направлений по *Google Trends* (1/3/5)

Критерий	Д1. Проверка формул, поиск ошибок	Д2. Аудит таблиц	Д3. AI-инструменты для Excel	Д4. Аудит финансовых моделей	Д5. Бренды конкурентов
Уровень интереса	3 (индекс 34 и 15)	1 (индекс 9)	3 (индекс 15-23)	1 (индекс 12)	1
Динамика	5 (+70 %, +23 %)	5 (+220 %, +499 %)	5 (+105 %, +5 %, +125 %)	5 (+618 %, +628 %)	1 (данных нет)

Критерий	Д1. Проверка формул, поиск ошибок	Д2. Аудит таблиц	Д3. AI- инструмент ы для Excel	Д4. Аудит финансовы х моделей	Д5. Бренды конкурент ов
Коммерческо е намерение	1 (информацио нные запросы)	3 (слова <i>audit</i> , <i>review</i>)	1 (инструмента льные)	3 (услужовые формулиров ки)	1
Соответствие компетенции	3 (клиент ищет, как исправить)	5 (прямое соответстви е)	3 (смежное направление)	3 (сегмент клиентов)	3
Конкурентна я реализуемост ь*	3	3	1 (сильные платформы)	3	3
Сумма	15	17	13	15	9
Решение	доработка	приоритет для проверки	контекст рынка	доработка	не использова ть

Направления: Д1 - *excel errors, fix excel formula*; Д2 - *excel audit, spreadsheet audit, spreadsheet review*; Д3 - *excel copilot, chatgpt excel, excel ai*; Д4 - *financial model audit, financial model review*; Д5 - *perfectxl*. Шкала методики: 20-25 баллов - приоритетное направление, 14-19 - требует доработки позиционирования, ниже 14 - не запускать без дополнительных подтверждений. Ни одно направление не достигло приоритетного уровня. Наибольшую сумму (17) дает аудит таблиц, при этом коммерческое намерение подтверждено лишь словами *audit* и *review*, а не запросами о цене и заказе. *Оценка конкурентной реализуемости предварительная (экспертная): она будет проверена анализом конкурентов в ЛР4 и ЛР5.

2.3.8 Чек-лист настройки и управленческий вывод

Корректность настройки сервиса проверена по чек-листу методики (таблица 16).

Таблица 16 – Чек-лист корректной настройки *Google Trends*

Проверка	Да / Нет	Комментарий
География установлена и зафиксирована	да	мир и контрольные страны; для узких запросов страны не дают данных
Период указан и одинаков внутри пакета	да	5 лет и 12 месяцев
Категория выбрана или сознательно оставлена общей	да	все категории; ограничение указано
Тип поиска указан	да	веб-поиск <i>Google</i>

Проверка	Да / Нет	Комментарий
Запросы разделены по смысловым группам	да	пять пакетов по группам запросов
Коммерческие, образовательные и информационные запросы не смешаны в одном выводе	да	проблемные, услуговые и AI-запросы оценены отдельно
Данные выгружены и сохранены	частично	данные сохранены из ответов интерфейса с контрольными суммами; файлы CSV кнопкой «Скачать» не сохранялись
Связанные запросы и темы зафиксированы	да	связанные запросы шести ключевых фраз; связанные темы не фиксировались
Вывод проверен дополнительными источниками	да	Яндекс Вордстат
Ограничения метода указаны	да	малые объемы, относительный индекс

Чек-лист показывает, что настройки сервиса выдержаны, а ограничения относятся к объему данных, а не к методике сбора. Управленческий вывод по *Google Trends*: интерес к аудиту и проверке таблиц растет, но от очень низкой базы и без выраженной географии; интерес к AI-инструментам для *Excel* массовее и растет быстрее. Решение по методике: тестировать и доработать позиционирование, окончательный вывод - только после сопоставления с Вордстатом и анализа конкурентов.

2.4 Яндекс Вордстат

Яндекс Вордстат показывает число запросов к Яндексу, их динамику, региональное распределение и реальные формулировки; аудитория сервиса ограничена русскоязычными регионами [4], [5].

2.4.1 Настройки

Данные Яндекс Вордстат получены 02.10.2026 со страницы сервиса под аккаунтом владельца проекта [4]. Вкладка «Динамика» выгружена по месяцам за максимальный доступный период (01.2018-09.2026, 105 месяцев), вкладки «Топы запросов» и «Регионы» показывают скользящее окно последнего месяца (01.09.2026-30.09.2026). Операторы уточнения не применялись: запросы вводились как свободные фразы, поэтому показатели включают словоформы и дополнения; это учтено при очистке (таблица 4).

Настройки выгрузки Яндекс Вордстат сведены в таблицу 17.

Таблица 17 – Настройки выгрузки Яндекс Вордстат

Параметр	Значение
Регионы	Россия (код 225), Беларусь (код 149), «все регионы»

Параметр	Значение
Период динамики	01.2018 - 09.2026, по месяцам
Окно «Топов» и «Регионов»	01.09.2026 - 30.09.2026 (скользящее)
Устройства	все (десктопы, смартфоны, планшеты); разбивка снята для одного запроса
Операторы	не применялись
Показатель	число запросов, содержащих фразу (в том числе словоформы и дополнения)
Число запросов ядра	16 формулировок, из них по 13 есть данные в Беларуси или России
Дата выгрузки	02.10.2026

Настройки фиксируются, чтобы не сравнивать между собой широкие и точные запросы как одинаковые показатели [6]. Ограничение метода: Вордстат отражает только аудиторию Яндекса и охватывает русскоязычные регионы, поэтому для основной территории проекта (англоязычные страны и ЕС) он служит контрольным источником.

2.4.2 Топы запросов

Формулировки, которыми аудитория описывает проблему, показаны в таблице 18.

Таблица 18 – Популярные формулировки (вкладка «Топы запросов», Россия, 09.2026)

Запрос ядра	Формулировки и число запросов	Беларусь
проверка формул <i>excel</i>	проверка формулы <i>excel</i> 263; <i>excel</i> формула проверки значения 71; <i>excel</i> проверка данных формулой 60; проверка формул в <i>excel</i> на ошибки 11	проверка формулы <i>excel</i> 2
ошибки в формулах <i>excel</i>	формула ошибки в <i>excel</i> 1 142; ошибка в формуле <i>excel</i> знач 109; сообщение ошибки в формулах <i>excel</i> 93; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> 88; <i>excel</i> выдает ошибку в формуле 82; как убрать ошибку в формуле в <i>excel</i> 77; как найти ошибку в формуле <i>excel</i> 31	формула ошибки в <i>excel</i> 10; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> 3
аудит <i>excel</i>	аудит <i>excel</i> 71	аудит <i>excel</i> 1
нейросеть для <i>excel</i>	нейросеть для <i>excel</i> 762; нейросеть для <i>excel</i> таблиц 280; нейросеть для работы с <i>excel</i> 230; нейросеть для создания <i>excel</i> 136; лучшие нейросети для <i>excel</i> 83; нейросеть для <i>excel</i> бесплатно 78	нейросеть для <i>excel</i> 3

Запрос ядра	Формулировки и число запросов	Беларусь
<i>excel copilot</i>	<i>copilot в excel 127; microsoft copilot в excel 35; как использовать copilot в excel 13; как включить copilot в excel 10</i>	<i>copilot в excel 2</i>
<i>chatgpt excel</i>	<i>chatgpt for excel 187; надстройка chatgpt для excel 22; chatgpt for excel скачать 18; chatgpt for excel как установить 11</i>	<i>chatgpt for excel 2</i>
проверка финансовой модели	проверка финансовой модели 1 114 (разовый выброс месяца)	проверка финансовой модели 3
аудит финансовой модели	аудит финансовой модели 35	данных нет

Топы показывают реальный язык аудитории. Спрос на проверку выражается как «ошибка в формуле»: пользователь сталкивается с сообщением об ошибке (#ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!) и ищет способ ее убрать. Формулировки со словом «заказать», «услуги», «цена» в топах отсутствуют. Запросы об AI содержат маркеры выбора («лучшие», «бесплатно», «как установить»), то есть интерес находится на стадии выбора инструмента, но не оплаты.

2.4.3 Динамика и показатели

Показатели динамики запросов в России и Беларуси за последние два года приведены в таблице 19, ряды - на рисунке 2.

Таблица 19 – Показатели динамики Яндекс Вордстат (10.2025-09.2026 к 10.2024-09.2025)

Запрос	Россия: последние 12 мес.	Россия: предыдущие 12 мес.	Изменение	Максимум (месяц, число)	Беларусь: последние 12 мес.	Доля Беларуси и от России
ошибки в <i>excel</i>	68 970	85 988	-20 %	2024-12 (9 005)	807	1,2 %
ошибки в формулах <i>excel</i>	19 990	24 316	-18 %	2024-12 (3 021)	150	0,8 %
проверка формул <i>excel</i>	3 832	4 787	-20 %	2020-04 (777)	35	0,9 %
проверить <i>excel</i> на ошибки	593	697	-15 %	2026-04 (88)	9	1,5 %
аудит <i>excel</i>	609	603	+1 %	2022-04 (80)	12	2,0 %

Запрос	Россия: последни е 12 мес.	Россия: предыдуш ие 12 мес.	Изменен ие	Максим ум (месяц, число)	Беларусь: последни е 12 мес.	Доля Беларус и от России
нейросеть для <i>excel</i>	9 729	9 572	+2 %	2025-04 (1 058)	105	1,1 %
<i>excel</i> искусственный интеллект	2 498	2 172	+15 %	2026-05 (380)	51	2,0 %
<i>excel copilot</i>	4 403	2 157	+104 %	2025-10 (601)	64	1,5 %
<i>chatgpt excel</i>	4 438	10 145	-56 %	2025-02 (4 388)	60	1,4 %
финансовая модель <i>excel</i>	7 516	11 448	-34 %	2021-11 (1 475)	118	1,6 %
проверка финансовой модели	1 669	618	+170 %	2026-09 (1 037)	5	0,3 %
аудит финансовой модели	426	284	+50 %	2020-10 (80)	3	0,7 %
<i>excel</i> формулы	1 378 711	1 862 668	-26 %	2022-03 (187 067)	18 050	1,3 %

Масштаб русскоязычного спроса различается на порядки: «*excel* формулы» - 1,4 млн запросов за год, «ошибки в *excel*» - 69 тыс., «ошибки в формулах *excel*» - 20 тыс., «проверка формул *excel*» - 3,8 тыс., «аудит *excel*» - 609. Для большинства запросов последний год слабее предыдущего (от минус 15 до минус 56 %), включая весь базовый интерес к формулам *Excel* (минус 26 %); растут запросы о *Copilot* (плюс 104 %), «*excel* искусственный интеллект» (плюс 15 %) и «аудит финансовой модели» (плюс 50 %), «нейросеть для *excel*» и «аудит *excel*» остаются на прежнем уровне (плюс 2 и плюс 1 %), а рост «проверки финансовой модели» вызван разовым выбросом. Доля Беларуси составляет 0,3-2,0 % от России, то есть белорусская аудитория по этим формулировкам пренебрежимо мала.

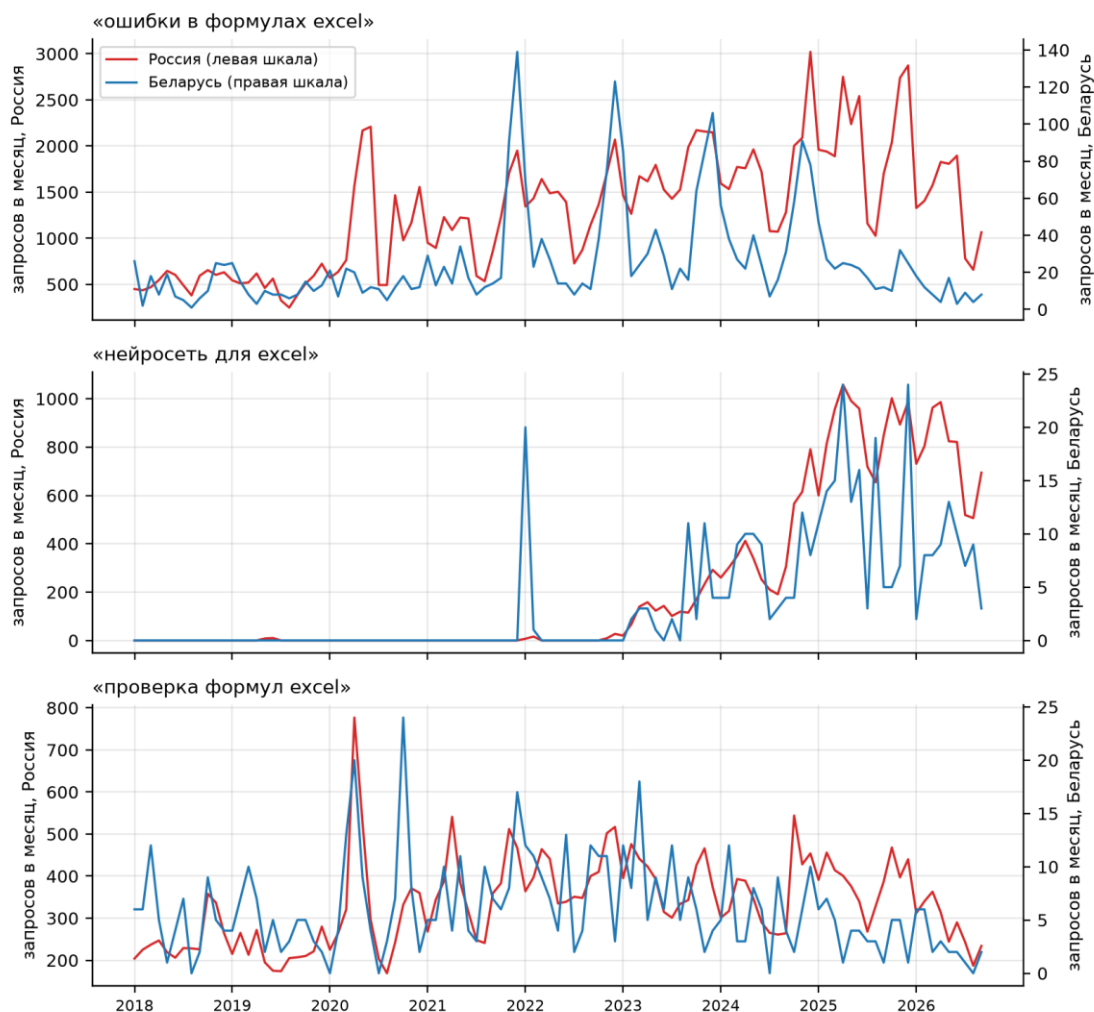


Рисунок 2 – Динамика запросов в Вордстате: Россия и Беларусь (по месяцам, 2018-2026)

На графике видно, что сезонные пики в России и Беларуси совпадают (декабрь, март-апрель), а белорусский ряд на два порядка ниже и шумнее. «Нейросеть для excel» практически отсутствует до 2023 г. и затем выходит на уровень около 800-1000 запросов в месяц в России.

2.4.4 Региональный срез

Региональный срез за последний месяц представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Региональное распределение запросов (вкладка «Регионы», 09.2026)

Запрос	Россия	Центр (Москва и область)	Поволжье	Сибирь	Беларусь (Минск)
проверка формул <i>excel</i>	235 (индекс 107)	111 (150) / 91 (206)	35 (85)	29 (128)	2 (43) / 2 (145)
ошибки в формулах <i>excel</i>	см. динамику: 1 064	413 (120) / 326 (159)	225 (118)	123 (117)	5 (37) / 3 (47)
нейросеть для <i>excel</i>	694 (104)	264 (117) / 206 (153)	132 (106)	49 (71)	3 (21) / не выделен

Запрос	Россия	Центр (Москва и область)	Поволжье	Сибирь	Беларусь (Минск)
аудит <i>excel</i>	63 (105)	22 (107) / 16 (130)	18 (158)	не в топе	1 (77) / 1 (260)

В скобках указан индекс интереса региона (100 - регион не выделяется). Повышенный индекс (выше 100) имеют Москва и область и Центр, а по «аудит *excel*» - Поволжье и Пермский край (867 при 8 запросах). Это крупнейшие деловые территории России; в Беларуси значения единичны, поэтому индекс интереса по ним статистически не значим.

2.4.5 Устройства

Разбивка проблемного запроса по устройствам приведена в таблице 21 и на рисунке 3.

Таблица 21 – Разбивка по устройствам для запроса «ошибки в формулах *excel*» (Россия, 10.2025-09.2026)

Устройство	Запросов за 12 мес.	Доля, %
Десктопы	10 757	53,8
Смартфоны	9 140	45,7
Планшеты	93	0,5
Итого	19 990	100

Для проблемного запроса вклад смартфонов почти равен вкладу компьютеров: человек ищет решение и с телефона (увидел ошибку в файле на ходу). Это учитывается при проектировании: страница с объяснением ошибок и вход в веб-аудит должны корректно работать на мобильных устройствах, тогда как сама работа с файлом остается десктопной. Разбивка снята для одного запроса, по остальным - не снималась.

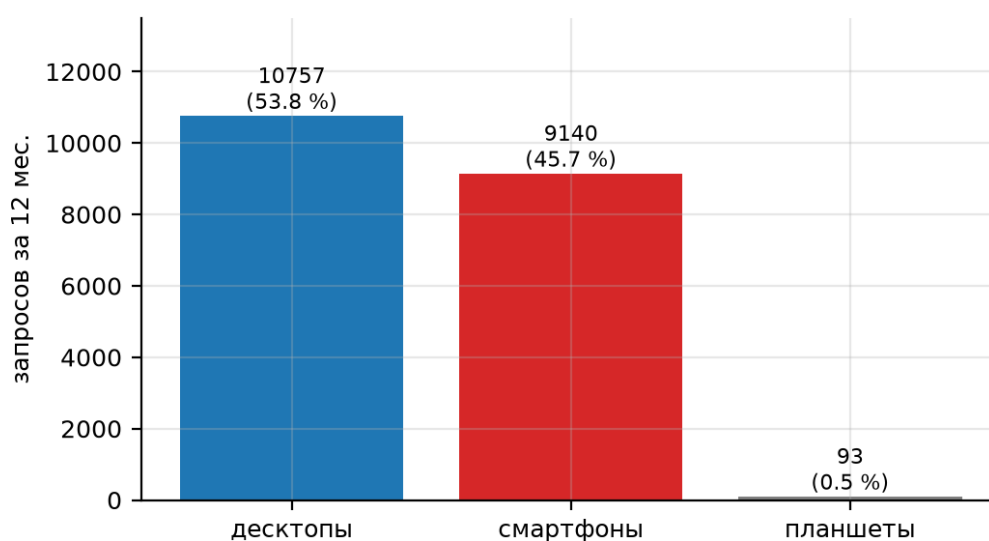


Рисунок 3 – Структура запросов по устройствам (Россия, «ошибки в формулах *excel*»)

Рисунок иллюстрирует таблицу устройств: доли десктопов и смартфонов близки, доля планшетов незначительна.

2.4.6 Структура намерений

Намерения, стоящие за запросами, выделены в таблице 22.

Таблица 22 – Структура намерений по выборке фраз из топов (Россия, 09.2026)

Намерение	Примеры фраз	Число запросов в выборке	Доля выборки, %	Бизнес-ценность
Проблемное (исправить ошибку)	формула ошибки в <i>excel</i> ; ошибка в формуле <i>excel</i> знач; в формуле обнаружена ошибка; как убрать ошибку в формуле	1 675	36,6	основа входящего трафика и контента; не равно заказу проверки
Инструментальное (проверить формулу или файл)	проверка формулы <i>excel</i> ; <i>excel</i> формула проверки значения; проверка формул в <i>excel</i> на ошибки; как проверить <i>excel</i> на ошибки	394	8,6	прямое соответствие продукту, но малый объем
Инструментальное AI	нейросеть для <i>excel</i> ; нейросеть для работы с <i>excel</i> ; <i>copilot</i> в <i>excel</i> ; <i>chatgpt for excel</i> ; искусственный интеллект для <i>excel</i>	2 072	45,3	стадия выбора инструмента; конкурент и источник потребности в проверке
Сравнительное	лучшие нейросети для <i>excel</i>	83	1,8	стадия выбора; нужны доказательства качества
Ценовое (бесплатно, скачать)	нейросеть для <i>excel</i> бесплатно; <i>chatgpt for excel</i> скачать	96	2,1	чувствительность к цене; согласуется с моделью <i>freemium</i>
Услуговое (аудит)	аудит <i>excel</i> ; аудит финансовой модели	106	2,3	небольшая профессиональная ниша
Транзакционное (заказать)	аудит <i>excel</i> заказать	0	0,0	формулировка в поиске не проявлена

Намерение	Примеры фраз	Число запросов в выборке	Доля выборки, %	Бизнес-ценность
Омоним (функция «Проверка данных»)	<i>excel</i> проверка данных формулой; проверка данных в таблице <i>excel</i> ; <i>excel</i> проверка данных список из таблицы	152	3,3	исключается из расчета спроса на аудит

Классификация выполнена по 4 578 запросам из фраз, которые показал сервис в окне 09.2026 (по строкам таблицы топов, без выбросов). Подсчитан объем выборки, а не всего рынка. Доля проблемных и *AI*-запросов превышает 80 %, запросы с услуговым намерением составляют около 2 %, а транзакционные отсутствуют. Интерес носит информационный и инструментальный характер, что согласуется с выводами по *Google Trends*.

2.4.7 Уровень интереса и балльная оценка

Уровень интереса по шести критериям методики оценен в таблице 23. Таблица 23 – Балльная оценка уровня интереса по Вордстату (0-3)

Критерий	Кластер А, Россия	Кластер Б, Россия	Кластер В, Россия	Кластер А, Беларусь (контроль)
Объем релевантных запросов	3 (25 024 за 12 мес.)	3 (21 068)	2 (1 082, без выброса)	1 (206)
Динамика	1 (за год -18 %, к первому году +12 %)	1 (-12 % после пика)	2 (+20 % при малом объеме)	0 (-59 %)
Коммерческое намерение	1 (единичные: «аудит <i>excel</i> »)	1 (ценовые фразы, без заказа)	1 (единичные услуговые)	0
Региональная пригодность	3 (Москва, Центр)	3 (Москва, Центр)	2	1 (около 1 % от России)
Сезонность	3 (пик повторяется в 4 из 4 лет)	1 (история короче трех лет)	2 (пик повторяется в 3 из 4 лет)	2
Разнообразие запросов	2 (четыре формулировки, один тип намерения)	3 (широкая карта <i>AI</i> -запросов)	1 (два узких запроса)	1
Сумма (из 18)	13	12	10	5
Интерпретация	рабочая ниша (11-14)	рабочая ниша (11-14)	осторожная проверка (6-10)	слабый интерес (0-5)

Критерий	Кластер А, Россия	Кластер Б, Россия	Кластер В, Россия	Кластер А, Беларусь (контроль)
Уровень интереса (пять уровней)	устойчивый, без коммерческих формулировок	развивающийся	слабый	слабый

Числовые пороги объема в методике не заданы, поэтому принято допущение: 0 - менее 100 запросов за год, 1 - 100-999, 2 - 1 000-9 999, 3 - 10 000 и более. Остальные критерии оценены по правилам таблицы методики. Оценки показывают: в России интерес рабочий, но без коммерческих формулировок и со снижением объема за последний год; в Беларуси интерес слабый и статистически шумный; кластер В требует проверки на более длинном и крупном ряду.

Результаты по Вордстату сведены в минимальный шаблон анализа (таблица 24).

Таблица 24 – Минимальный шаблон анализа Вордстата

Блок	Показатель	Источник	Результат	Вывод
Спрос	Количество релевантных запросов	Динамика, Топы	25 024 (кластер А) и 21 068 (кластер Б) за 12 мес. в России	объем есть, но в основном проблемные и AI-запросы
Динамика	Рост, спад, сезонность	Динамика	спад за последний год (-12...-18 %) при повторяющейся сезонности	интерес снижается, возможно из-за перехода части поиска к AI-ассистентам
Регион	Число запросов, доля, индекс	Регионы	Центр и Москва выше 100 %, Беларусь около 1 % от России	территория Вордстата не совпадает с территорией проекта
Коммерческое намерение	Запросы цена, заказать, услуги	Топы	не проявлено	рынок услуг аудита в поиске не сформирован
Информационный интерес	Запросы как, что такое	Топы	основная часть	контент и SEO как канал привлечения
Устройства	Доля смартфонов и десктопов	Фильтр устройств	54 % и 46 % для проблемного запроса	мобильная версия страниц обязательна
Решение	Уровень интереса и действие	Сводная оценка	устойчивый информационный интерес, коммерческий слабый	проверять платежеспособный спрос в ЛР2-3

Минимальный шаблон сводит результаты Вордстата в одну таблицу для сопоставления с *Google Trends*. Итоговая формулировка по Вордстату: в России наблюдается умеренный поисковый интерес к теме проверки таблиц *Excel*, наиболее выражены запросы группы «ошибки в формулах», что указывает на проблемный информационный характер интереса; динамика за год показывает снижение при повторяющейся сезонности; региональный анализ выявляет повышенный интерес в Москве и Центральном округе. Для бизнеса это означает целесообразность подготовки контента под проблемные запросы и тестовой рекламы, но не крупного запуска только по данным поиска.

2.5 Выгрузки и контроль качества

Каждая выгрузка записана в журнал с параметрами выборки (таблица 25). Минимальный набор из пяти выгрузок по методике [6] выполнен: динамика *Google Trends*, регионы *Google Trends*, динамика Вордстата, топы Вордстата, регионы Вордстата (таблица 26).

Таблица 25 – Журнал выгрузки данных (все выгрузки выполнены 02.10.2026)

№	Сервис	Запросы	Территория и период	Файл (папка Материалы_собранные)	Назначение
1	Google Trends	P1: excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas	мир, 5 лет, недели	GT/W_P1_5y.txt	динамика, география
2	Google Trends	P2: excel audit; financial model audit; financial model review; spreadsheet review; excel auditing tool	мир, 5 лет	GT/W_P2_5y.txt	динамика, география
3	Google Trends	P3: excel copilot; chatgpt excel; excel ai; perfectxl; claude for excel	мир, 5 лет	GT/W_P3_5y.txt	AI-запросы

№	Сервис	Запросы	Территория и период	Файл (папка Материалы_собранные)	Назначение
4	Google Trends	<i>P4: spreadsheet errors; excel formula errors; spreadsheet risk; excel errors; fix excel formula</i>	мир, 5 лет	GT/W_P4_5y.txt	проблемные запросы
5	Google Trends	<i>P5: excel formula checker; excel formulas; financial modeling; spreadsheet audit; excel copilot</i>	мир, 5 лет	GT/W_P5_5y.txt	масштаб
6	Google Trends	<i>P1 (англ.) по странам US, GB, DE, FR, NL</i>	5 лет	GT/US_P1_5y.txt и др.	территория
7	Google Trends	<i>R1: проверка формул excel; ошибки в формулах excel; аудит excel; нейросеть для excel; excel искусственный интеллект</i>	<i>BY, RU, KZ, 5 лет и 12 мес.</i>	GT/BY_R1_5y.txt и др.	контрольные страны
8	Google Trends	одиночные ряды шести ключевых запросов	мир, 5 лет	GT/S_*_5y.txt	динамика отдельных запросов
9	Google Trends	<i>P1 и P3 за 12 месяцев</i>	мир, 12 мес.	GT/W_P1_12m.txt, W_P3_12m.txt	текущий период
10	Google Trends	география и связанные запросы шести запросов	мир, 5 лет	GT/GT_география_и_связанные_запросы_2026-10-02.md	география, связанные запросы
11	Яндекс Вордстат	16 запросов, вкладка «Динамика»	Россия, Беларусь, 01.2018-09.2026, по месяцам	Wordstat/YW_динамика_месяцы_2018-01_2026-09.csv и .json	динамика, сезонность

№	Сервис	Запросы	Территория и период	Файл (папка Материалы_собранные)	Назначение
12	Яндекс Вордстат	16 запросов, вкладки «Топы» и «Регионы»	Россия, Беларусь, окно 09.2026	Wordstat/YW_топы_и_регионы_2026-10-02.md	формулировки, регионы
13	Яндекс Вордстат	ошибки в формулах excel, разбивка по устройствам	Россия, 10.2025-09.2026	(в отчете, таблица устройств)	устройства

Журнал позволяет воспроизвести выгрузки. Файлы *Google Trends* хранятся в сжатом текстовом виде (кодировка *base62* и сжатие серий нулей), читаются декодером из папки *Python*; для каждого ряда записана контрольная сумма, совпадение которой после переноса проверено. Данные Вордстата сохранены в *CSV* и *JSON* с контрольными суммами рядов.

Таблица 26 – Минимальный набор выгрузок

№	Сервис и запрос	Настройки	Что получено	Цель
1	<i>Google Trends</i> : пакеты <i>P1-P5</i>	мир, 5 лет	интерес во времени	долгосрочная динамика
2	<i>Google Trends</i> : <i>excel audit</i> , <i>excel copilot</i> и др.	мир, 5 лет	интерес по странам	территориальная концентрация
3	Яндекс Вордстат: 13 запросов	Россия и Беларусь, все устройства	динамика по месяцам	сезонность и устойчивость
4	Яндекс Вордстат: те же запросы	Россия и Беларусь, 09.2026	топы запросов	реальные формулировки
5	Яндекс Вордстат: четыре запроса	все регионы, 09.2026	регионы	география

Минимальный набор выполнен полностью. Дополнительно сняты связанные запросы *Google Trends* и разбивка по устройствам.

Качество выгрузки проверено по контрольным вопросам методики (таблица 27).

Таблица 27 – Контроль качества выгрузки

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Зафиксированы дата выгрузки, запрос, территория, период и источник	да	журнал выгрузки
Скачаны отдельные файлы для динамики, регионов и связанных запросов	частично	данные получены и сохранены отдельными файлами; кнопка «Скачать» не использовалась
Исходные файлы сохранены без ручного редактирования	да	контрольные суммы совпадают с данными сервисов
Проверена кодировка	да	<i>UTF-8</i>
Разделены информационные и коммерческие запросы	да	таблица намерений

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Не сравниваются данные с разными настройками	да	пакеты <i>Google Trends</i> не сравниваются между собой
Проверены региональные показатели в двух источниках	частично	<i>Google Trends</i> по узким запросам не дает стран; Вордстат - только Россия и Беларусь
Есть пояснение ограничений каждого сервиса	да	разделы 2.3 и 2.4
Подготовлены диаграммы динамики и регионов	да	рисунки 1-6
Итоговый вывод опирается на таблицы	да	раздел 2.9

Контроль качества показал два ограничения: данные получены не через кнопку скачивания сервисов и региональная проверка по двум источникам неполная. Оба ограничения вынесены в приложение Б.

2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы

Оценка устойчивой динамики, сезонности и циклов выполняется по месячным рядам: для кластеров запросов определяются тренд, повторяющиеся месячные пики и отклонения от трендово-сезонного уровня.

2.6.1 Подготовка рядов

Для оценки динамики недельные ряды *Google Trends* приведены к месячным, ряды Вордстата сведены в кластеры. Работа выполнена двумя способами: по *Excel*-шаблону «тренд, сезонность, деловые циклы» [6] (заполненные рабочие копии лежат в папке *Excel*) и по расчетной методике в формате *Word*. Правила подготовки и принятые допущения приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Правила подготовки рядов и допущения

Операция	Правило	Допущение или ограничение
Недели в месяцы	значение месяца - простое среднее недель, начало которых приходится на этот месяц	неделя на стыке месяцев относится к месяцу начала
Неполные периоды	исключены первый месяц ряда (ряд начинается 26.09.2021) и последняя неполная неделя	ряд для расчета: 10.2021-09.2026, 60 месяцев (предел шаблона)
Кластер <i>Google Trends</i>	кластер А - среднее индексов « <i>excel audit</i> » и « <i>spreadsheet audit</i> »; кластер Б - индекс « <i>excel copilot</i> »; кластер В - индекс « <i>financial model audit</i> »	индексы одиночных запросов нормированы каждый по своему максимуму; кластер усреднен без весов

Операция	Правило	Допущение или ограничение
Кластер Вордстата	сумма запросов кластера по месяцам, Россия: А - проверка формул <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , аудит <i>excel</i> , проверить <i>excel</i> на ошибки; Б - нейросеть для <i>excel</i> , <i>excel</i> искусственный интеллект, <i>excel copilot</i> , <i>chatgpt excel</i> ; В - проверка финансовой модели, аудит финансовой модели	фразы запросов частично пересекаются по словоформам, суммирование может давать небольшое двойное счета
Нормирование Вордстата	значение месяца / максимум ряда x 100 (формула шаблона)	максимум определяется выбросами, поэтому выбросы обработаны заранее
Разовые выбросы	значение, превышающее втрое второе по величине значение ряда, заменяется средним трех предыдущих месяцев; применено один раз: кластер В, 09.2026 (1 069 запросов заменены на 56)	исходное значение сохранено в журнале выгрузки; всплеск в феврале 2025 г. по « <i>chatgpt excel</i> » (4 388) выбросом не признан (менее чем втрое выше следующего значения кластера Б) и оставлен как событие
Территории рядов	<i>Google Trends</i> - весь мир, Вордстат - Россия	территории рядов различаются; для проверки построены варианты «только <i>Google Trends</i> » и «только Вордстат»
Веса сводного индекса	0,5 и 0,5 (значение шаблона по умолчанию)	вес не обоснован отдельно; влияние проверено вариантами с одним источником

Таблица фиксирует, какие преобразования выполнены над исходными рядами. Основное ограничение: ряды двух сервисов относятся к разным территориям, поэтому сводный индекс интерпретируется как индекс интереса двух аудиторий (мировой англоязычной и русскоязычной Яндекса), а не как единая территория рынка.

2.6.2 Расчет по *Excel*-шаблону

Результаты расчета по рабочим копиям *Excel*-шаблона сведены в таблицу 29.

Таблица 29 – Результаты расчета по *Excel*-шаблону (листы «Панель», «Оценка тренда», «Сезонность», «Деловые циклы»)

Показатель	А, оба источника	А, только <i>Google Trends</i>	А, только Вордстат	Б, оба источника	В, оба источника
Месяцев в ряду	60	60	60	60	60

Показатель	А, оба источника	А, только <i>Google Trends</i>	А, только Вордстат	Б, оба источника	В, оба источника
Среднее, первые 12 мес.	29,0	6,2	51,8	0,1	21,3
Среднее, последние 12 мес.	48,9	39,8	58,1	46,0	44,6
Изменение	+69 %	+539 %	+12 %	рост от нулевой базы (первые 12 мес. 0,1)	+110 %
Тренд	растущий тренд	растущий тренд	стабильный тренд	растущий тренд	растущий тренд
Наклон за месяц	0,35	0,61	0,10	1,00	0,39
Сезонность	выраженная сезонность, амплитуда 0,55	выраженная сезонность, амплитуда 0,40	выраженная сезонность, амплитуда 0,74	выраженная сезонность, амплитуда 1,03	выраженная сезонность, амплитуда 0,87
Максимум / минимум	декабрь / июль	сентябрь / декабрь	декабрь / август	март / июль	апрель / август
Текущий коэффициент	1,01	1,07	0,79	1,28	1,22
Фаза	норма	норма	ниже тренда	выше тренда	выше тренда

Сводный индекс кластеров А, Б и В классифицирован как растущий; по кластеру А тренд определяется *Google Trends* (плюс 539 % при росте с очень низкого уровня), тогда как по Вордстату тренд стабильный (плюс 12 % к первому году). Сезонность во всех книгах выражена (амплитуда выше порога 0,30). Текущий месяц (09.2026) по кластеру А находится в норме при обоих источниках (коэффициент 1,01) и ниже тренда по одному Вордстату (0,79); по кластерам Б и В - выше тренда, но для кластера В это следствие малых значений ряда.

Сезонные индексы по месяцам из листа «Сезонность» приведены в таблице 30 и на рисунке 5.

Таблица 30 – Сезонные индексы по месяцам (лист «Сезонность», 1,00 - средний уровень)

Месяц	Кластер А (оба)	А: только <i>Google Trends</i>	А: только Вордстат	Кластер Б	Кластер В
январь	0,91	0,92	0,92	1,25	0,96
февраль	0,91	0,92	0,92	1,52	1,07
март	1,03	1,12	1,02	1,64	1,33
апрель	1,12	1,08	1,11	1,13	1,37
май	1,10	1,06	1,07	0,91	1,13

Месяц	Кластер А (оба)	А: только <i>Google Trends</i>	А: только Вордстат	Кластер Б	Кластер В
июнь	1,05	1,09	1,03	0,77	1,06
июль	0,72	0,92	0,66	0,61	0,53
август	0,72	1,05	0,65	0,61	0,50
сентябрь	0,92	1,18	0,87	0,69	0,63
октябрь	1,08	0,97	1,13	0,65	1,19
ноябрь	1,17	0,91	1,24	1,33	1,07
декабрь	1,27	0,79	1,39	0,88	1,16

Сезонность по Вордстату (Россия) однозначна: максимум в октябре-декабре (индекс 1,13-1,39), второй подъем в апреле-мае (1,07-1,11), глубокий спад в июле-августе (0,65-0,66), сентябрь переходный (0,87). Сезонные индексы по *Google Trends* для кластера А другие (максимум в сентябре-марте, минимум в ноябре-декабре), но ряд *Google Trends* имеет рост на последнем году, который искажает оценку сезонности. Для кластера Б сезонные индексы ненадежны: история ряда короче трех лет, интерес начался в 2023 г. [6].

Динамика кластеров и скользящие средние показаны на рисунке 4.

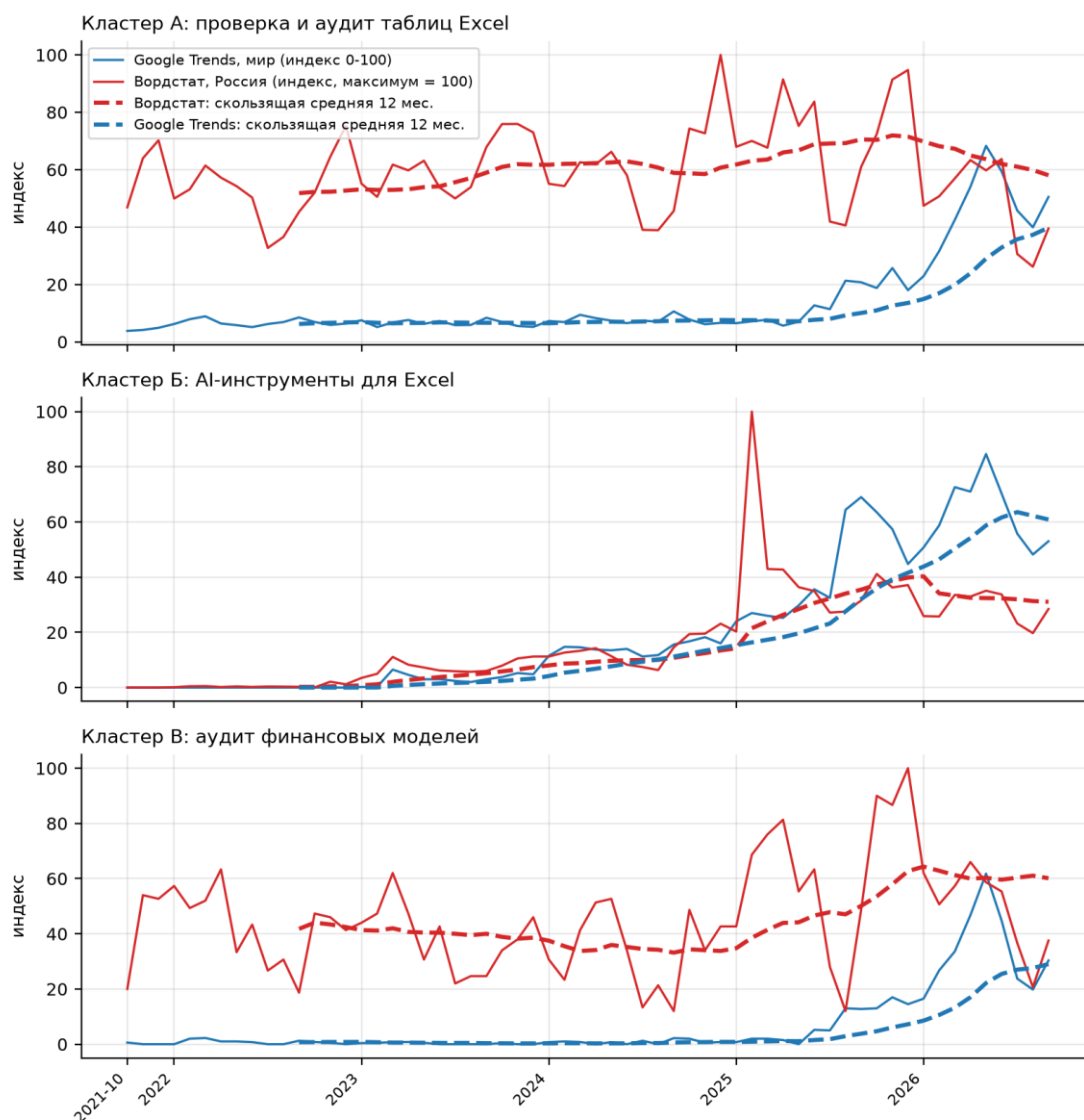


Рисунок 4 – Динамика кластеров: *Google Trends* (мир) и Вордстат (Россия), месячные ряды 10.2021-09.2026

На рисунке показаны месячные значения и скользящая средняя за 12 месяцев. В кластере А интерес *Google Trends* вырос с 7 до 40-68 пунктов за последние полтора года, а скользящая средняя Вордстата росла до конца 2025 г. и затем снижается. В кластере Б обе средние растут до 2025 г., после чего Вордстат снижается, а *Google Trends* продолжает рост. Разовый всплеск «*chatgpt excel*» в феврале 2025 г. виден в кластере Б.

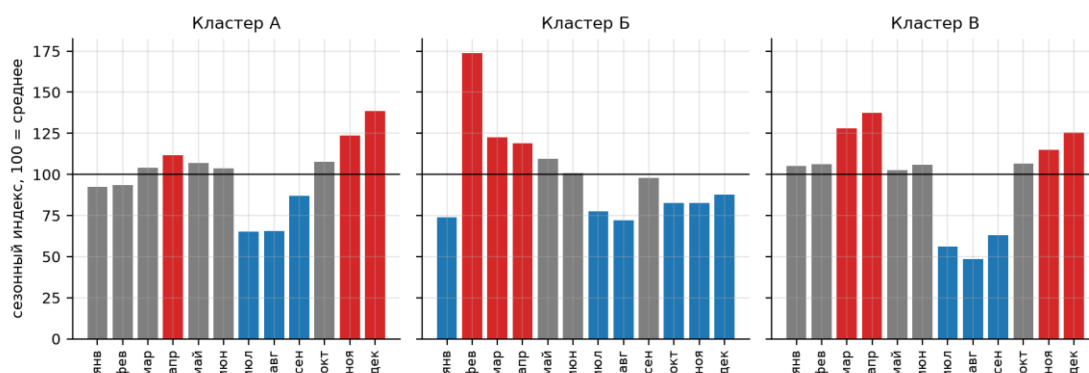


Рисунок 5 – Сезонные индексы кластеров по Вордстату (Россия), 100 - среднее значение

Красные столбцы отмечают месяцы с индексом 110 и выше, синие - ниже 90. Для кластеров А и В хорошо видно двойной подъем (осень и весна) и летний спад, который соответствует календарю деловой отчетности и учебного года; причинная связь с календарем является гипотезой и данными поиска не доказывается.

Отклонения от трендово-сезонного уровня показаны на рисунке 6.

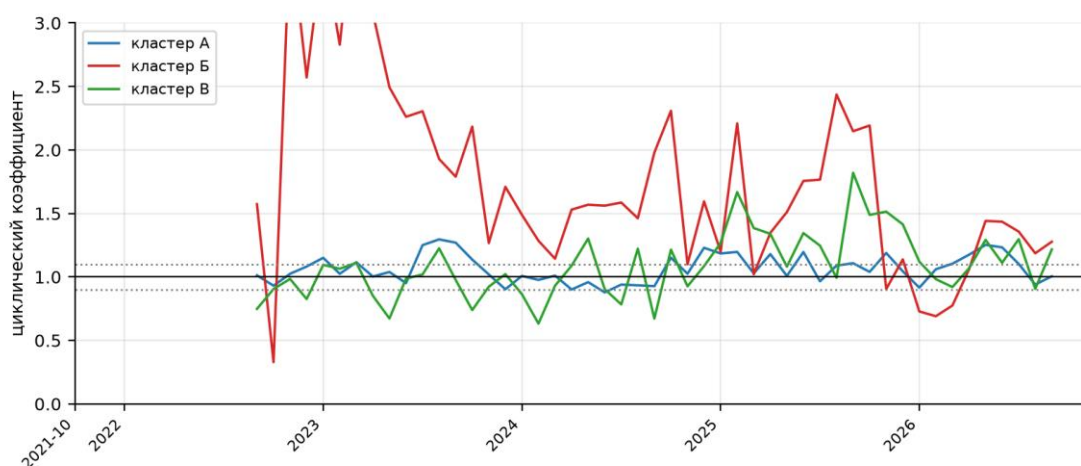


Рисунок 6 – Циклический коэффициент кластеров по Excel-шаблону (отклонение от тренда с учетом сезонности)

Коэффициент ниже 0,9 означает спрос ниже трендового уровня, выше 1,1 - выше. Кластер А колеблется в узком коридоре 0,88-1,30, кластеры Б и В имеют большие отклонения из-за малой базы начала ряда и выбросов. Коэффициент, рассчитанный по шаблону, использует трейлинговую среднюю за 12 месяцев, поэтому в растущих рядах он систематически выше 1.

2.6.3 Расчет по методике в формате Word

Устойчивая динамика оценена по рабочей таблице методики (таблица 31).

Таблица 31 – Рабочая таблица оценки устойчивой динамики (среднемесячное значение)

Кластер	Источник	Среднее предыдущих 12 мес.	Среднее последних 12 мес.	Изменение	Доля месяцев роста	Тип динамики
кластер А	<i>Google Trends</i> , мир	10,0	39,8	+296 %	54 %	рост
кластер А	Вордстат, Россия	2 533,6	2 085,3	-18 %	54 %	снижение
кластер А	Вордстат, Беларусь	42,1	17,2	-59 %	46 %	снижение
кластер Б	<i>Google Trends</i> , мир	32,0	60,9	+90 %	41 %	рост
кластер Б	Вордстат, Россия	2 003,8	1 755,7	-12 %	47 %	стабильность
кластер Б	Вордстат, Беларусь	34,0	23,3	-31 %	41 %	снижение
кластер В	<i>Google Trends</i> , мир	3,8	29,0	+666 %	42 %	рост
кластер В	Вордстат, Россия	75,2	90,2	+20 %	53 %	рост
кластер В	Вордстат, Беларусь	0,8	0,7	-20 %	25 %	снижение

Сравнение последнего года с предыдущим дает иную картину, чем сравнение с первым годом: по *Google Trends* интерес растет (в кластере А почти в четыре раза, в кластере В в семь-восемь раз), по Вордстату в России в кластерах А и Б снижается на 12-18 %, в Беларуси снижается на 20-59 %. Доля месяцев роста составляет 25-54 %, то есть монотонного тренда нет: рост идет скачками, а в кластерах Вордстата преобладают месяцы снижения.

Скользящие средние на конец ряда приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Скользящие средние на 09.2026

Кластер	Источник	Средняя за 3 мес.	Средняя за 12 мес.	Максимум средней за 12 мес.	Текущая 12-мес. средняя к максимуму
кластер А	<i>Google Trends</i>	45,4	39,8	39,8	100 %
кластер А	Вордстат, Россия	1 152,7	2 085,3	2 583,8	81 %
кластер Б	<i>Google Trends</i>	52,3	60,9	63,6	96 %
кластер Б	Вордстат, Россия	1 344,3	1 755,7	2 277,2	77 %
кластер В	<i>Google Trends</i>	24,6	29,0	29,0	100 %

Кластер	Источник	Средняя за 3 мес.	Средняя за 12 мес.	Максимум средней за 12 мес.	Текущая 12-мес. средняя к максимуму
кластер В	Вордстат, Россия	47,4	90,2	96,5	93 %

Скользкая средняя за 3 месяца выше средней за 12 месяцев только в кластере А по *Google Trends* (45,4 против 39,8): краткосрочно интерес растет. В кластерах Б и В по *Google Trends* она ниже годовой (после пика весны 2026 г.), а по Вордстату во всех кластерах ниже годовой, в том числе из-за летнего сезонного спада, поэтому сопоставление с учетом сезонности выполнено в таблице фаз.

Показатели сезонности по методике *Word* приведены в таблице 33.
Таблица 33 – Показатели сезонности (метод *Word*, сезонный индекс = среднее месяца / среднее всех месяцев x 100)

Кластер	Источник	Месяц пика	Месяц минимума	Амплитуда, пункты	Повторяемость пика (годы 2022-2025)	Решение для бизнеса
кластер А	<i>Google Trends</i>	сентябрь	декабрь	82	4 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до сентября
кластер А	Вордстат, Россия	декабрь	июль	73	4 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до декабря
кластер А	Вордстат, Беларусь	декабрь	июль	206	3 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до декабря
кластер Б	<i>Google Trends</i>	сентябрь	декабрь	71	1 из 4	ряд короче трех лет, вывод не делается
кластер Б	Вордстат, Россия	февраль	август	102	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена
кластер Б	Вордстат, Беларусь	февраль	октябрь	118	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена
кластер В	<i>Google Trends</i>	май	декабрь	141	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена
кластер В	Вордстат, Россия	апрель	август	89	3 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до апреля
кластер В	Вордстат, Беларусь	апрель	июль	234	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена

Сезонность подтверждается только там, где пик повторяется несколько лет подряд [6]. По Вордстату в России для кластера А пик (декабрь) повторяется в четырех годах из четырех, минимум приходится на июль, кластер В показывает пик в апреле с повторением в трех годах. Для *Google Trends* пики не повторяются (по кластеру А ряд растет), поэтому сезонное планирование строится по Вордстату.

Сезонный профиль основного кластера представлен в таблице 34. Таблица 34 – Рабочая таблица сезонности: кластер А, Вордстат, Россия (среднемесячное число запросов за 5 лет)

Месяц	Среднее значение	Сезонный индекс	Оценка месяца	Решение для бизнеса
Январь	1 979	92	умеренный спрос	поддерживать присутствие, собирать аудиторию
Февраль	2 002	93	умеренный спрос	поддерживать присутствие, собирать аудиторию
Март	2 230	104	средний уровень	базовый период для сравнения
Апрель	2 396	112	повышенный интерес	усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Май	2 288	107	повышенный интерес	усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Июнь	2 224	104	средний уровень	базовый период для сравнения
Июль	1 395	65	низкий сезон	сокращать рекламный бюджет, вести подготовительные коммуникации
Август	1 409	66	низкий сезон	сокращать рекламный бюджет, вести подготовительные коммуникации
Сентябрь	1 862	87	умеренный спрос	поддерживать присутствие, собирать аудиторию
Октябрь	2 309	108	повышенный интерес	усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Ноябрь	2 647	124	пик сезона	заранее готовить рекламу, посадочные страницы и поддержку
Декабрь	2 969	139	пик сезона	заранее готовить рекламу, посадочные страницы и поддержку

Сезонный профиль кластера А выражен: пик сезона (индекс выше 120) - ноябрь, декабрь; повышенный интерес (105-120) - апрель, май, октябрь; средний уровень - март, июнь; умеренный спрос (80-95) - январь, февраль, сентябрь; низкий сезон (ниже 80) - июль, август. Следовательно, запуск продвижения, тестовой рекламы и публикации контента целесообразно начинать за один-три месяца до осеннего подъема, то есть в августе-сентябре, а июль-август использовать для разработки продукта.

Фаза цикла определена по сглаженному и сезонно очищенному ряду (таблица 35).

Таблица 35 – Фаза цикла по 12-месячной средней сезонно очищенного ряда

Кластер	Источник	Изменение средней за 6 мес.	Изменение средней за 12 мес.	Средняя к максимуму	Фаза
кластер А	<i>Google Trends</i>	+70,6 %	+283,1 %	100 %	рост
кластер А	Вордстат, Россия	-15,4 %	-19,8 %	79 %	спад
кластер А	Вордстат, Беларусь	-38,8 %	-57,1 %	32 %	спад
кластер Б	<i>Google Trends</i>	+18,2 %	+102,6 %	97 %	рост
кластер Б	Вордстат, Россия	-7,0 %	-2,5 %	83 %	спад
кластер Б	Вордстат, Беларусь	-16,5 %	-25,1 %	72 %	спад
кластер В	<i>Google Trends</i>	+62,1 %	+661,9 %	100 %	рост
кластер В	Вордстат, Россия	+0,0 %	+19,6 %	96 %	пик
кластер В	Вордстат, Беларусь	+62,7 %	-14,2 %	57 %	восстановление

Фаза определена по рабочему правилу (допущение): рост - средняя за 12 месяцев выросла за полгода и за год более чем на 5 %; пик - средняя составляет не менее 95 % максимума и не растет; спад - снизилась за полгода более чем на 5 %; замедление и восстановление - промежуточные состояния. По результатам: *Google Trends* (мир): кластеры А - рост, В - рост, С - рост; Вордстат (Россия): А - спад, В - спад, С - пик; Вордстат (Беларусь): А - спад, В - спад, С - восстановление. Поисковые данные указывают на признаки циклического изменения интереса; деловой цикл рынка такими данными не доказывается и требует подтверждения внешними показателями [6].

2.6.4 Сверка *Python* и *Excel*, особенности шаблона

Результаты независимого расчета на *Python* сверены с результатами *Excel* (таблица 36).

Таблица 36 – Сверка независимого расчета на *Python* с результатами *Excel*

Книга	Макс. расхождение сводного индекса	Макс. расхождение циклического коэффициента	Макс. расхождение сезонных индексов	Расхождение изменения	Метки (тренд, сезонность, фаза) совпали
-------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------	---

Книга	Макс. расхождение сводного индекса	Макс. расхождение циклического коэффициента	Макс. расхождение сезонных индексов	Расхождение изменения	Метки (тренд, сезонность, фаза) совпали
A_проверка_таблиц	0.0025	0.0001	0.00004	0.00003	да
A_только_GT	0.0050	0.0009	0.00024	0.00122	да
A_только_YW	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000	да
B_AI_для_Excel	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000	да
C_финмодели	0.0028	0.0001	0.00001	0.00001	да

Расчет шаблона повторен на *Python* по тем же формулам. Максимальные расхождения не превышают 0,005 пункта индекса и объясняются округлением входных значений до двух знаков при вводе в *Excel*, классификации тренда, силы сезонности, месяцев максимума и минимума и фазы совпали во всех пяти книгах.

Особенности шаблона, учтенные при расчете: максимум нормирования Вордстата определяется по всему ряду, поэтому единичные выбросы сжимают остальные значения (выброс кластера В заменен заранее); тренд в листе «Расчет» - трейлинговая средняя за 12 месяцев, которая отстает от ряда и в растущем ряду дает коэффициент выше 1; сезонные индексы рассчитываются только по месяцам с положительным отношением к тренду, поэтому при нулевых значениях в начале ряда (кластер Б) они определяются меньшим числом лет; шаблон рассчитан на 60 месяцев. Исходные файлы шаблона не изменялись; рабочие копии сохранены в папке *Excel*.

Итоговые выводы по расчету. Тренд: по *Google Trends* интерес к темам проверки таблиц, аудита моделей и *AI*-инструментов для *Excel* растет, по Вордстату в России он за последний год снижается (кластеры А и Б), поэтому однозначный вывод о росте интереса сделать нельзя. Сезонность: по Вордстату выражена и повторяется (пик в ноябре-декабре, подъем в марте-апреле, спад в июне-августе), по *Google Trends* не подтверждена из-за роста ряда. Циклы: поисковые данные указывают на фазу роста в мировом англоязычном поиске и на фазу спада после пика в русскоязычном поиске (кластеры А и Б), кластер В в русскоязычном поиске находится вблизи максимума при малых объемах; вывод о деловом цикле рынка требует внешних данных (продажи, рекламные бюджеты, отраслевая статистика) и будет проверен в ЛР2-3.

2.7 Сопоставление *Google Trends* и Яндекс Вордстат

Сопоставление выполнено по смыслу, а не сложением показателей: сервисы имеют разную методику и разные территории [6]. Для каждого кластера сравнивались направление динамики, уровень, коммерческий характер и территориальная выраженность (таблица 37).

Таблица 37 – Сопоставление источников по кластерам

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В
Сигнал <i>Google Trends</i>	рост (+296 % за год), низкая база	рост (+90 %), средняя база	рост (+666 %), очень низкая база
Сигнал Вордстата (Россия)	снижение (-18 %), заметный объем	снижение (-12 %) после пика 2025 г.	рост (+20 %) на малом объеме
Корреляция месячных рядов	-0,17 (скользящие средние: 0,18)	0,68 (0,88)	0,26 (0,79)
Устойчивость	в Вордстате устойчивый сезонный ряд, в <i>Google Trends</i> рост на последнем году	по обоим сервисам рост до 2025 г., затем расхождение	оба сервиса растут, ряды короткие и шумные
Коммерческий характер	информационный и проблемный	инструментальный, выбор инструмента	услуговой, единичный
Территориальная выраженность	<i>Google Trends</i> : нет данных по странам; Вордстат: Центр и Москва	<i>Google Trends</i> : Сингапур, Австралия, США, Великобритания; Вордстат: Центр и Москва	данных почти нет
Ситуация по методике	источники противоречат друг другу	оба растут на длинном горизонте, расходятся за последний год	оба растут на малом объеме
Решение	окончательный вывод не делать; проверять семантику, регионы и платежеспособный спрос	использовать как контекст рынка и аргумент о потребности в проверке результатов <i>AI</i>	проверять через конкурентов и цены (ЛР4-ЛР5)

Для кластера А сигналы разнонаправленны: *Google Trends* растет, Вордстат снижается. По методике в этой ситуации нельзя делать окончательный вывод без проверки семантики, периода и регионов. Возможные причины расхождения - переход пользователей Яндекса к *AI*-ассистентам, разная аудитория сервисов и разные формулировки на английском и русском языках; эти причины в ЛР1 не проверяются. Наиболее согласованный и сильный сигнал дает кластер Б.

Сопоставление показывает, что поисковый интерес к направлению *TableMind* подтвержден частично: общий интерес к теме работы с таблицами

и *AI* велик, интерес к проверке таблиц есть и сохраняется, но источники расходятся по динамике, а коммерческие формулировки не проявлены. Эти выводы используются в разделах границ рынка и аргументации.

2.8 Границы рынка

Границы рынка зафиксированы по 12 шагам методики [6], [8], [9]: рынок задается не названием идеи, а совокупностью клиентской задачи, способа ее решения, территории, цифрового канала и набора реальных альтернатив клиента. Выполнение шагов показано в таблице 38.

Таблица 38 – Двенадцать шагов фиксации границ рынка

Шаг	Действие	Что сделано	Результат
1	Сформулировать бизнес-гипотезу	паспорт гипотезы (таблица 1)	<i>TableMind</i> - независимая проверка таблиц <i>Excel</i>
2	Определить клиентскую проблему	таблица клиентских задач	пять клиентских задач
3	Установить продуктовые границы	включения и исключения (таблица 39)	рынок онлайн-сервисов проверки таблиц
4	Выявить заменители	матрица заменителей с данными поиска	шесть типов альтернатив
5	Описать целевых клиентов	четыре сегмента ПЗ1	<i>FP&A</i> , консультанты, бухгалтеры, основатели
6	Разделить типы спроса	структура намерений Вордстата	проблемный и <i>AI</i> -интерес, коммерческий не проявлен
7	Проверить семантические границы	ядро из 19 формулировок, три кластера	ядро проверено в двух сервисах
8	Зафиксировать географию	отбор территорий (таблица 41)	основная территория - англоязычный онлайн-рынок, контрольная - Беларусь и Россия
9	Определить цифровые каналы	канальная карта	поиск, <i>AppSource</i> , сообщества, партнеры
10	Проверить многосторонность	оценка по определению платформы	односторонний рынок (клиент - пользователь продукта)
11	Исключить нерелевантные области	список исключений	обучение <i>Excel</i> , функция «Проверка данных», консалтинг под ключ
12	Сформировать паспорт границ	паспорт (таблица 43)	итоговая формулировка рынка

Все 12 шагов выполнены; каждый шаг привязан к таблице отчета и итоговому паспорту. Особенность проекта: рынок односторонний, поскольку клиент сам является пользователем продукта, а внешние участники

(разработчики движка, партнеры-бухгалтеры) не образуют второй стороны сети.

Таблица 39 – Продуктовые границы рынка

Поле	Содержание
Исходная идея	облачный сервис проверки таблиц <i>Excel</i> с доказательством каждой находки вычислением
Клиентская задача	перед отправкой модели или отчета найти скрытые ошибки в формулах и убедиться, что числа в тексте совпадают с таблицей
Основные решения (включаются)	веб-аудит файла <i>xlsx</i> , проверка правилами и инвариантами, объяснение и исправление ошибок, сверка текста с ячейками, надстройка <i>Excel</i> с проверкой при правке
Дополнительные решения	история версий и сравнение, палитра команд, пользовательские инварианты (<i>Should</i> и <i>Could</i> в ПЗ1)
Смежные решения (анализируются отдельно)	<i>AI</i> -ассистенты для <i>Excel</i> (<i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i>), обучение работе с <i>Excel</i> , консалтинг по аудиту финансовых моделей
Исключения	исполнение макросов <i>VBA</i> , замена <i>Excel</i> , ручная экспертная проверка моделей, коннекторы к базам данных и <i>Google Sheets</i> , сертификация <i>SOC 2</i>

Формулировка продуктовых границ. Рынок определяется как рынок онлайн-сервисов самообслуживаемой проверки таблиц *Excel* для специалистов, чьи решения о деньгах зависят от таблиц; в границы включаются веб-аудит, объяснение и исправление ошибок, сверка текста отчета с таблицей и надстройка *Excel*, а *AI*-ассистенты, обучение и экспертный консалтинг рассматриваются как смежные области и заменители.

Прямые и косвенные альтернативы клиента сведены в матрицу заменителей (таблица 40).

Таблица 40 – Матрица заменителей и альтернативных решений

Тип альтернативы	Примеры для <i>TableMind</i>	Данные ЛР1 о спросе	Влияние на границы
Прямой конкурент	независимые инструменты аудита таблиц (<i>PerfectXL</i> , <i>Shortcut</i>)	<i>Google Trends</i> : « <i>perfectxl</i> » - значимых данных нет (2 ненулевые недели из 262), Вордстат - нет данных	бренды почти не ищут; конкуренты определяются в ЛР4-ЛР5 по сайтам, а не по поиску
Частичный заменитель	встроенные в <i>Excel</i> средства проверки ошибок и трассировки формул	Вордстат: 394 запроса в выборке топов на проверку формул и файлов	входит как конкурентная альтернатива для простых случаев

Тип альтернативы	Примеры для <i>TableMind</i>	Данные ЛР1 о спросе	Влияние на границы
Внутренний заменитель	проверка коллегой или старшим аналитиком, штатный контролер	в поисковых данных ЛР1 не измеряется	учитывается при оценке платежеспособности (ЛР2-3)
Самостоятельное решение	самостоятельное исправление ошибки по справке и форумам	Вордстат: 1 675 запросов в выборке «как убрать ошибку в формуле»; <i>Google Trends</i> : « <i>fix excel formula</i> » индекс 15 в пакете	самый массовый заменитель; определяет информационный канал привлечения
Цифровой сервис и AI	<i>Microsoft 365 Copilot, ChatGPT for Excel, Claude for Excel</i>	Вордстат: 2 072 запроса в выборке; <i>Google Trends</i> : « <i>excel copilot</i> » около 20 % от « <i>excel formulas</i> »	главный косвенный заменитель и источник потребности в проверке
Обучающее решение и консалтинг	курсы <i>Excel</i> , консультанты по аудиту финансовых моделей	<i>Google Trends</i> : « <i>financial model review</i> » индекс 12 в пакете, рост примерно в 7 раз; Вордстат: «аудит финансовой модели» около 35 запросов в месяц	смежный сегмент; консалтинг входит как премиальный канал, обучение исключено

Проверочный вопрос методики: если цена предложения вырастет, куда перейдет клиент? Для *TableMind* - к самостоятельному исправлению ошибок, к ассистентам платформы и к ручной проверке. Это определяет границы: самые массовые альтернативы бесплатны, поэтому продукт должен демонстрировать доказанную ценность (проверку, а не генерацию), иначе клиент останется на бесплатном заменителе.

Таблица 41 – Отбор территорий

Территория	Данные <i>Google Trends</i>	Данные Яндекс Вордстат	Операционная реализуемость	Решение
США	пакет P1: сумма недельных индексов 57-1795 за 5 лет (данные есть); доля « <i>spreadsheet audit</i> » 39 %; « <i>excel copilot</i> » индекс 35	не применимо	онлайн-оказание, оплата картой (<i>Stripe</i>), англоязычный интерфейс	основная территория

Территория	Данные <i>Google Trends</i>	Данные Яндекс Вордстат	Операционная реализуемость	Решение
Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия	доля « <i>spreadsheet audit</i> » 27-40 % (по Ирландии структура пакета другая); « <i>excel copilot</i> » индекс 35-51 (GB 35, CA 38, AU 51); значения по узким запросам единичные	не применимо	онлайн-оказание, англоязычный интерфейс	основная территория (требуется проверки объема)
Страны ЕС (Германия, Франция, Нидерланды)	единичные недели по английским запросам; доля « <i>spreadsheet audit</i> » 39-44 %; « <i>excel copilot</i> » индекс 41 (NL)	не применимо	хостинг и юридическое лицо в ЕС, GDPR; локальные языки не проверены	расширение, проверить дополнительно
Сингапур, ОАЭ, Индия	« <i>excel audit</i> » индекс 62, 50, 43; « <i>excel copilot</i> » в Сингапуре 100	не применимо	англоязычный деловой рынок; платежеспособность не проверена	проверить дополнительно
Россия	единичные недели по русским запросам	кластер А: 25 024 запроса за 12 мес.; Центр и Москва выше 100 %	вне стартовой географии проекта (ПЗ1)	контрольная территория (оценка спроса)
Беларусь	за 12 месяцев данных нет	около 1 % от России (206 запросов за 12 мес. по кластеру А), снижение	домашний рынок команды, но объем статистически шумный	контрольная территория, не приоритетная
Казахстан	единичные недели по русским запросам	не снимался	не определена	исключить на данном этапе

Таблица отбора территорий показывает, что подтвержденный измеряемый интерес по узким запросам есть только у США и мира в целом; для остальных англоязычных стран и ЕС данные тонкие, но структура формулировок такая же. Россия и Беларусь имеют ограниченный объем в

Вордстате и не входят в стратегическую территорию проекта. Решение: рабочей территорией принять англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) с расширением на ЕС, а Беларусь и Россию использовать как контрольные.

Географическая граница рынка выбирается как пересечение трех условий: подтвержденный поисковый интерес, наличие коммерческих или продуктовых запросов и способность бизнеса обслуживать клиентов на территории с приемлемыми затратами [6]. Для выбранной территории выполнены первое условие (частично: интерес подтвержден на уровне всего мира и США, по странам данные тонкие) и третье условие (продукт онлайн, платежи и хостинг в ЕС); второе условие (коммерческие запросы) не выполнено ни в одном из сервисов. Следовательно, территория принимается как рабочая гипотеза, а не как подтвержденный факт, и должна быть подтверждена данными платежеспособности и каналов в ЛР2-3.

Каналы, через которые формируется спрос и происходит выбор решения, показаны в таблице 42.

Таблица 42 – Цифровые каналы рынка

Канал	Роль в рынке	Источник данных	Что показывает ЛР1
Поисковые системы (<i>Google</i> , Яндекс)	клиент формулирует проблему и ищет средство проверки	<i>Google Trends</i> , Вордстат	проблемные и AI-запросы массовые, коммерческих мало
Магазин надстроек (<i>Microsoft AppSource</i>)	клиент находит надстройку <i>Excel</i> внутри <i>Excel</i>	данные площадки (ЛР2-3)	не измерялся в ЛР1
Сообщества и форумы <i>Excel</i> и <i>FP&A</i>	рекомендации и ответы на проблемные вопросы	поисковая выдача, сообщества	не измерялся в ЛР1
<i>Product Hunt</i> и профильные издания	узнаваемость при запуске	ПЗ1	не измерялся в ЛР1
Партнеры (бухгалтерские и консалтинговые фирмы, преподаватели <i>Excel</i>)	канал продаж и доверия	ПЗ1	не измерялся в ЛР1
Контент и <i>SEO</i> по проблемным запросам	перехват массового информационного интереса	Вордстат, <i>Google Trends</i>	основной измеримый канал входящего спроса

Канальная карта опирается на план проекта и данные поиска. В ЛР1 измерен только канал поиска; остальные каналы будут оценены при расчете воронки и оценке платформенных каналов в ЛР2-3, а их конкурентная насыщенность - в ЛР4.

Таблица 43 – Паспорт границ рынка

Поле паспорта	Значение	Источник данных	Статус
---------------	----------	-----------------	--------

Поле паспорта	Значение	Источник данных	Статус
Название рынка	рынок онлайн-сервисов независимой проверки (аудита) <i>Excel</i> -моделей и финансовых таблиц для аналитиков, консультантов и бухгалтеров	итог анализа границ	заполнено
Клиентская задача	найти и подтвердить ошибки в формулах, сверить числа отчета с таблицей, проверить результат <i>AI</i> -ассистента	ПЗ1, запросы	заполнено
Целевой клиент	<i>FP&A</i> малого и среднего бизнеса, консультанты и инвестианалитики, бухгалтеры и аутсорс-фирмы, основатели	ПЗ1	заполнено
Включаемые решения	веб-аудит, объяснение и исправление ошибок, сверка текста с таблицей, надстройка <i>Excel</i>	ПЗ1	заполнено
Исключаемые решения	обучение <i>Excel</i> , <i>VBA</i> -макросы, ручной экспертный консалтинг под ключ, коннекторы к БД	критерии заменяемости	заполнено
Прямые заменители	независимые инструменты аудита таблиц	ПЗ1, ЛР4-ЛР5	уточняется в ЛР4-ЛР5
Косвенные заменители	<i>AI</i> -ассистенты, самостоятельное исправление, проверка коллегой, встроенные средства <i>Excel</i>	Вордстат, <i>Google Trends</i>	заполнено
География	основная: англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС как расширение; контрольная: Беларусь, Россия	<i>Google Trends</i> , Вордстат, ПЗ1	рабочая гипотеза
Цифровые каналы	поиск, магазин надстроек <i>AppSource</i> , сообщества <i>Excel</i> , партнеры, контент по проблемным запросам	ПЗ1, <i>Google Trends</i> , Вордстат	частично измерено
Семантическое ядро	три кластера: проверка и аудит таблиц, <i>AI</i> -инструменты для <i>Excel</i> , аудит финансовых моделей	<i>Google Trends</i> , Вордстат	заполнено
Тип спроса	информационный и проблемный; инструментальный <i>AI</i> ; коммерческий слабый	классификация запросов	заполнено
Ограничения	узкие запросы дают малые объемы; расхождение <i>Google Trends</i> и Вордстата; нет данных по странам ЕС; коммерческие запросы не проявлены	журнал данных	заполнено
Итоговый вывод	рынок определен как цифровой, односторонний; границы пригодны для оценки объема в ЛР2-3, территория - рабочая гипотеза	сводные результаты	заполнено

Паспорт собирает результаты всех шагов в единое определение рынка. Итоговая формулировка: рынок определяется как рынок онлайн-сервисов независимой проверки *Excel*-моделей и финансовых таблиц для финансовых аналитиков, консультантов и бухгалтеров, включающий веб-аудит, объяснение и исправление ошибок, сверку текста отчета с таблицей и надстройку *Excel*; географически - англоязычные страны с расширением на ЕС. Данные характеризуют уровень интереса, но не размер рынка, который оценивается в ЛР2-3.

Источники данных для границ рынка записаны в журнал (таблица 44).

Таблица 44 – Журнал источников данных для границ рынка

Дата	Источник	Показатель	Параметры выборки	Вывод для границ рынка
02.10.2026	<i>Google Trends</i>	динамика, страны, связанные запросы	мир, 5 лет, веб-поиск, 26 запросов	узкие запросы малы; география только у « <i>excel audit</i> » и « <i>excel copilot</i> »
02.10.2026	Яндекс Вордстат	динамика, топы, регионы, устройства	Россия, Беларусь, 01.2018-09.2026	проблемный и AI-интерес; коммерческого нет; Беларусь около 1 % от России
02.10.2026	Документы проекта (ПЗ1, ПЗ4)	клиенты, тарифы, каналы, исключения	версия октября 2026 г.	продуктовые и клиентские границы
-	Статистика территории (<i>Eurostat</i> , <i>DataReportal</i>)	численность целевых специалистов, цифровая доступность	не выполнено в ЛР1	перенесено в ЛР2-3 (оценка числа потенциальных клиентов)
-	Сайты конкурентов и каталоги	ассортимент, цены	не выполнено в ЛР1	перенесено в ЛР4-ЛР5

Журнал показывает, откуда получен каждый элемент паспорта. Статистика территории и данные о конкурентах в ЛР1 не собирались: по плану проекта они относятся к оценке числа клиентов (ЛР2-3) и анализу конкурентов (ЛР4-ЛР5). Это ограничение отражено в паспорте.

Полнота фиксации границ проверена по чек-листу методики (таблица 45).

Таблица 45 – Контрольный чек-лист границ рынка

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Сформулирована клиентская задача, а не только название компетенции	да	таблица клиентских задач
Определены продуктовые границы	да	таблица продуктовых границ
Показано, какие решения включаются	да	паспорт границ

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Показано, какие решения исключаются	да	паспорт границ
Выявлены прямые и косвенные заменители	да	матрица заменителей
Отделены информационные запросы от коммерческих	да	структура намерений
Зафиксированы географические границы	да	отбор территорий
Проверены региональные различия интереса	частично	Россия и Беларусь в Вордстате; страны в <i>Google Trends</i> для узких запросов не различимы
Указаны цифровые каналы формирования спроса	да	канальная карта
Есть список источников данных	да	журнал источников границ
Сформулирован итоговый паспорт границ	да	паспорт границ

Контроль показывает один пробел: региональные различия по странам ЕС не подтверждены данными, поскольку по узким запросам *Google Trends* не дает значений. Ограничение вынесено в приложение Б.

2.9 Аргументация выбора идеи и территории

Аргументация построена по шаблону [6] и опирается на листы данных. Лист данных *Google Trends* для ключевых запросов приведен в таблице 46, данные Вордстата - в таблицах 19 и 18, сопоставление источников - в таблице 37; обоснование территории - в таблице 41.

Таблица 46 – Рабочий лист данных *Google Trends* (мир, 5 лет, месячные значения)

Показатель	<i>excel audit</i>	<i>spreadsheet audit</i>	<i>excel formula checker</i>	<i>financial model audit</i>	<i>excel copilot</i>
Средний индекс 0-100	19,1	8,9	11,4	6,9	21,2
Пик интереса (месяц, индекс)	май 2026 (80)	май 2026 (56)	ноябрь 2023 (64)	май 2026 (62)	май 2026 (85)
Тренд (последние 52 к предыдущим)	рост (+220 %)	рост (+499 %)	рост от нуля (+255 %)	рост (+682 %)	рост (+102 %)
Сезонность	не подтверждена	не подтвержден	не подтвержде	не подтвержде	ряд короче трех лет

Показатель	<i>excel audit</i>	<i>spreadsheet audit</i>	<i>excel formula checker</i>	<i>financial model audit</i>	<i>excel copilot</i>
География интереса	SG, AE, IN, MY, HK, ZA (49 стран)	нет	нет	нет (8 стран, единичные)	SG, HK, AU, CN, DK, NL (60 стран)
Связанные запросы	нет	<i>excel spreadsheet; budget spreadsheet</i>	<i>spell checker</i>	<i>financial model audit checklist</i>	<i>microsoft excel copilot</i>
Вывод для идеи	в формулировке слово <i>audit</i> ; спрос на услугу не проявлен	связанные запросы - шаблоны таблиц; спроса на услугу нет	омоним (проверка орфографии), объема нет	ищут чек-лист; нишевая услуга	выбор инструмента платформы

Лист показывает, что пики интереса по всем запросам приходятся на 2025-2026 гг., то есть интерес молод; сезонность в *Google Trends* не подтверждается, связанные запросы указывают на смежные темы. Для идеи это означает, что рост интереса к теме реален, но его коммерческий характер *Google Trends* не подтверждает.

Сопоставление сигналов двух источников по шести критериям приведено в таблице 47.

Таблица 47 – Рабочий лист сопоставления источников

Критерий	Сигнал <i>Google Trends</i>	Сигнал Яндекс Вордстат	Итоговая интерпретация
Наличие интереса	рост узких запросов от низкой базы; AI-запросы массовые	до 20 тыс. запросов в год по ошибкам в формулах, до 10 тыс. по AI	интерес есть, преимущественно проблемный и инструментальный
Устойчивость интереса	рост 2025-2026 гг., сезонность не подтверждена	устойчивая сезонность, снижение за последний год	сезонный в Яндексе, растущий в мировом поиске; источники расходятся
Коммерческий характер	связанные запросы про шаблоны и определения	топы без «заказать», «цена»	информационный и инструментальный
Территориальная выраженность	США есть; страны ЕС и Беларусь не различимы	Центр и Москва; Беларусь около 1 %	онлайн-рынок без выраженной локализации
Специализация услуги	растут аудит таблиц и аудит финансовых моделей	самый массовый кластер - проблемные запросы об ошибках	первой услугой выбрать проверку и объяснение ошибок, консалтинг - позже

Критерий	Сигнал <i>Google Trends</i>	Сигнал Яндекс Вордстат	Итоговая интерпретация
Ограничения данных	малые индексы, нормирование по пакету	словоформы, омонимы, только аудитория Яндекса	требуются данные платежеспособности, рекламных кабинетов и конкурентов

Сопоставление источников соответствует ситуации «*Google Trends* растет, Вордстат стабилен или снижается»: по методике нужно проверить аудиторию, формулировки и регионы и дополнить поиск другими источниками. Это определяет содержание ЛР2-3 и ЛР4.

Перспективность идеи оценена по матрице из шести критериев (таблица 48).

Таблица 48 – Оценочная матрица перспективности бизнес-идеи (0-3)

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В	Обоснование
Выраженность интереса	2	3	1	объем Вордстата и масштаб в <i>Google Trends</i>
Динамика	1	2	2	расхождение источников в А; длинный рост в Б и В
Коммерческое намерение	1	1	2	услуги формулировки есть только в кластере В
Географическая ясность	1	2	1	в Б есть страны <i>Google Trends</i> и Россия; в А и В территория не определяется данными
Соответствие компетенции	3	2	2	кластер А соответствует продукту прямо, Б - смежный, В - сегмент клиентов
Операционная реализуемость	3	2	2	продукт онлайн; Б требует конкуренции с платформами, В - профессионального канала
Сумма (из 18)	11	12	10	все три кластера в диапазоне 10-14
Рекомендация	перспективна, уточнить сегмент и коммерческую часть	контекст рынка, не основной продукт	перспективна как сегмент консультантов	требуется проверка платежеспособного спроса

Все три кластера набрали 10-14 баллов: идея перспективна, но требует уточнения сегмента, услуги или территории [6]. Сильного предварительного обоснования (15-18 баллов) ни один кластер не получил главным образом из-за отсутствия коммерческих запросов и неопределенности территории. Матрица является внутренней методической шкалой и не заменяет финансовый расчет и анализ конкурентов.

На основании анализа поискового интереса аудитории в *Google Trends* и Яндекс Вордстат выбрана бизнес-идея: *TableMind* - облачный сервис независимой проверки таблиц *Excel* с доказательством каждой находки. Идея основана на компетенции построения и верификации финансовых моделей и ориентирована на финансовых аналитиков, консультантов, бухгалтеров и основателей малого и среднего бизнеса.

Выбор идеи обоснован тем, что по группам запросов о проверке формул, об ошибках в таблицах, об *AI*-инструментах для *Excel* и об аудите финансовых моделей выявлены следующие признаки интереса: рост узких запросов в *Google Trends* (за последний год аудит таблиц вырос почти в шесть раз к предыдущему году, при очень низкой базе); массовые проблемные запросы в Вордстате (около 20 тысяч запросов в год по ошибкам в формулах в России); быстро растущий интерес к *AI*-ассистентам для *Excel*. Это свидетельствует о наличии поискового спроса на решение задачи «найти и исправить ошибку в таблице» и о смещении рынка к *AI*-инструментам.

В качестве первичной географической границы рынка выбраны англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) с расширением на ЕС. Данный выбор объясняется тем, что именно в англоязычном поиске интерес к аудиту таблиц и *AI*-инструментам подтвержден данными *Google Trends*, а продукт оказывается онлайн; Беларусь и Россия оставлены контрольными территориями, поскольку их объем в Вордстате ограничен, а доля Беларуси составляет около одного процента от России.

Таким образом, бизнес-идея является предварительно обоснованной лишь частично: подтверждены интерес аудитории и соответствие компетенции, но не подтверждены коммерческие поисковые намерения и территория на уровне отдельных стран. Дополнительно требуется проверить конкурентов, цены, каналы продаж, финансовую модель и готовность клиентов платить за проверку.

Итоговый текст аргументации разложен на фрагменты в таблице 49.
Таблица 49 – Фрагменты итоговой аргументации

Фрагмент	Содержание
Выбрана бизнес-идея	<i>TableMind</i> - независимая проверка таблиц <i>Excel</i> как онлайн-сервис

Фрагмент	Содержание
Идея основана на компетенции	верификация вычислений и финансовых моделей (принцип «LLM предлагает, движок доказывает»)
Целевая аудитория	FP&A малого и среднего бизнеса, консультанты, бухгалтеры, основатели
Данные <i>Google Trends</i> показывают	рост узких запросов и AI-запросов за последний год от низкой базы; сезонность не подтверждена
Данные Яндекс Вордстат подтверждают	массовый проблемный интерес и интерес к AI; сезонность; снижение за последний год; коммерческих формулировок нет
Географические границы выбраны	англоязычные страны с расширением на ЕС; Беларусь и Россия - контрольные
Ограничения анализа	поисковый интерес не равен продажам; малые объемы узких запросов; расхождение источников
Итоговое решение	принять идею как гипотезу, сузить фокус на проблемные запросы и профессиональный сегмент, территорию подтвердить в ЛР2-3

Таблица фрагментов дублирует итоговый текст в виде структуры для бизнес-плана. Итоговое решение: принять идею как предварительно обоснованную гипотезу и перейти к оценке объема рынка.

Качество итогового вывода проверено по чек-листу (таблица 50).

Таблица 50 – Чек-лист качества итогового вывода

Проверочный вопрос	Да / нет	Комментарий
Бизнес-идея сформулирована конкретно	да	<i>TableMind</i> - проверка таблиц <i>Excel</i>
Компетенция связана с конкретной услугой	да	верификация вычислений
Использованы разные группы запросов	да	проблемные, служебные, AI, брендовые, смежные
В <i>Google Trends</i> зафиксированы территория, период, категория и тип поиска	да	таблица настроек
В Яндекс Вордстат зафиксированы регион, частотность, динамика и похожие запросы	да	таблицы настроек, динамики, топов
Сделано сопоставление двух источников	да	раздел 2.7
Географические границы обоснованы данными и операционной возможностью	частично	данные по странам тонкие
В выводе указаны ограничения метода и необходимость дополнительной проверки	да	итоговый текст

Чек-лист подтверждает полноту итогового вывода; частичное выполнение относится к обоснованию территории данными отдельных стран.

2.10 Переход к анализу рынка

Результаты первичного анализа поискового интереса показывают наличие аудитории, интересующейся проверкой таблиц *Excel* и AI-

инструментами для работы с ними. Это создает основание для дальнейшего изучения рынка, но сам факт поискового интереса не является достаточным основанием для запуска бизнеса: он не отражает платежеспособность, цены и конкурентную среду. Следующий этап - перейти к оценке объема рынка в выбранных границах (ЛР2-3): оценить число потенциальных клиентов в англоязычных странах и ЕС, цифровую воронку от визита до оплаты по тарифам *Free*, разовый аудит 9 EUR, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR, платежеспособность сегментов и платформенный канал *Microsoft AppSource*. После этого - уровень конкуренции и барьеры входа (ЛР4) и анализ конкурентов по сайтам (ЛР5).

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным вопросам навигатора методики [6].

1. Сформулирована ли бизнес-идея как коммерческое предложение, а не только как профессиональная компетенция? Да. Идея сформулирована как продаваемый результат: найденные и подтвержденные ошибки в таблице (таблицы 1 и 2).
2. Составлено ли семантическое ядро с разделением на информационные, коммерческие, проблемные, инструментальные и региональные запросы? Да. Ядро состоит из 19 формулировок, разделено по семи типам и по трем кластерам (таблицы 3-7); региональный тип проверялся фильтром территории сервисов.
3. Проверены ли ключевые запросы в *Google Trends* при единых настройках территории, периода и категории? Да. Пять пакетов по пять запросов, одиночные ряды ключевых запросов; категория не уточнялась (ограничение указано).
4. Проверены ли те же или сопоставимые запросы в Яндекс Вордстат? Да. 16 русских формулировок, из них 13 дали данные; английские формулировки проверялись только в *Google Trends*.
5. Сохранены ли данные загрузки и зафиксированы ли настройки анализа? Да, частично: данные и настройки сохранены в журнале и файлах с контрольными суммами; файлы кнопкой «Скачать» не сохранялись.
6. Построен ли временной ряд, пригодный для оценки тренда и сезонности? Да. Месячные ряды 10.2021-09.2026 (60 месяцев) и ряд Вордстата с 2018 г.
7. Отделен ли устойчивый тренд от сезонных пиков и разовых всплесков? Да. Выброс кластера В заменен, всплеск «*chatgpt excel*» помечен как событие, сезонные индексы рассчитаны отдельно.
8. Проверены ли циклические отклонения через сравнение фактического интереса с трендово-сезонным уровнем? Да. Циклический коэффициент по шаблону и фазы по *Word*-методике; вывод о деловом цикле рынка не делается.
9. Сделано ли различие между относительным интересом, частотностью запросов и реальным размером рынка? Да. *Google Trends* трактуется как относительный индекс, Вордстат - как число запросов аудитории Яндекса, размер рынка отложен до ЛР2-3.
10. Обоснованы ли географические границы рынка? Частично. Рабочая территория обоснована данными *Google Trends* и ограничениями Вордстата, но данные по странам ЕС тонкие.

11. Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические, каналные, семантические и конкурентные границы рынка? Да. Все шесть границ вошли в паспорт границ рынка.
12. Составлен ли паспорт границ рынка, пригодный для анализа конкурентов, целевой аудитории и модели дохода? Да. Паспорт содержит 13 полей, неподтвержденные поля помечены.
13. Сформулирован ли корректный переход к дальнейшему изучению рынка, конкурентов и целевой аудитории? Да. Раздел 2.10 определяет задачи ЛР2-3, ЛР4 и ЛР5.

ВЫВОДЫ

В ходе работы по данным *Google Trends* и Яндекс Вордстат проверен поисковый интерес к бизнес-идее *TableMind*. Интерес подтвержден частично: тема работы с таблицами и AI-помощниками массовая и растет, интерес к проверке и аудиту таблиц существует, но узкие запросы дают малые объемы, коммерческие формулировки (заказать, цена) в поиске не проявлены, а сервисы расходятся по динамике: *Google Trends* показывает рост (аудит таблиц за последний год вырос в 3-6 раз от низкой базы), Вордстат по России - снижение на 12-18 % за год при сохранении устойчивой сезонности.

Тренд, сезонность и циклы оценены по *Excel*-шаблону и по *Word*-методике; результаты совпали в классификации. Сезонность по Вордстату повторяется: пик в ноябре-декабре, второй подъем в апреле-мае, спад в июле-августе, поэтому продвижение следует запускать в августе-сентябре. Признаки цикла указывают на фазу роста в мировом англоязычном поиске и фазу спада после пика 2024-2025 гг. в русскоязычном (кластеры А и Б), вывод о деловом цикле рынка требует внешних данных.

Границы рынка зафиксированы: онлайн-рынок независимых сервисов проверки таблиц *Excel* для финансовых специалистов; территория - англоязычные страны с расширением на ЕС, Беларусь и Россия - контрольные (доля Беларуси около 1 % от России). Территория принята как рабочая гипотеза: подтвержденный интерес есть на уровне мира и США, по странам данные тонкие. Оценочная матрица дала 10-12 баллов из 18 по трем кластерам: идея перспективна, но требует уточнения сегмента, услуги и территории. Следующий этап - оценка объема рынка, платежеспособности и конкурентов (ЛР2-3, ЛР4, ЛР5).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Google Trends* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.google.com/trends/>. – Дата доступа: 02.10.2026.
2. *Google Trends Help. FAQ about Google Trends data* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.google.com/trends/answer/4365533>. – Дата доступа: 02.10.2026.
3. *Google Trends Help. Export, embed, and cite Trends data* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.google.com/trends/answer/4365538>. – Дата доступа: 02.10.2026.
4. Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru/>. – Дата доступа: 02.10.2026.
5. Яндекс Директ. Яндекс Вордстат: статистика по запросам, динамика, регионы, скачивание данных, операторы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://direct.yandex.ru/base/articles/wordstat-statistika-klyuchevyh-slov>. – Дата доступа: 02.10.2026.
6. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 1: навигатор изучения файлов, инструкции по семантическому ядру, *Google Trends*, Яндекс Вордстат, выгрузке данных, оценке тренда, сезонности и деловых циклов, фиксации границ рынка, шаблон аргументации, *Excel*-шаблон «тренд, сезонность, деловые циклы». – Минск : БГУИР, 2026.
7. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*: отчет по практическому занятию по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
8. *European Commission. Revised Market Definition Notice, 2024* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_6002. – Дата доступа: 02.10.2026.
9. *OECD. Market Definition in Multi-Sided Markets, 2017* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD\(2017\)33/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)33/FINAL/en/pdf). – Дата доступа: 02.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения работы. Каждое допущение указывает значение, обоснование и влияние на результат.

Допущения, принятые в работе, собраны в таблице 51.

Таблица 51 – Журнал допущений ЛР1

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-01	Правило выбросов	значение > 3 х второго по величине заменяется средним трех предыдущих месяцев	методика требует маркировать разовые события	кластер В, 09.2026: 1 069 заменено на 56	повторить расчет без замены; без замены индекс Вордстата кластера В искажается
Д-02	Усреднение Google Trends в кластере А	среднее индексов <i>excel audit</i> и <i>spreadsheet audit</i>	кластер А объединяет два близких запроса	ряд А выше, чем у каждого запроса по отдельности в редкие месяцы	расчет по каждому запросу отдельно (одиночные ряды сохранены)
Д-03	Суммирование фраз Вордстата в кластере	простая сумма запросов кластера	кластер - совокупность формулировок	возможное небольшое двойное счета из-за пересечения словоформ	проверка по топам запросов
Д-04	Пороги объема Вордстата для балльной оценки	0: менее 100; 1: 100-999; 2: 1 000-9 999; 3: от 10 000 запросов за 12 мес.	методика не задает числовых порогов	влияет на балл объема и сумму	изменить пороги и пересчитать
Д-05	Правило фаз цикла	изменение 12-месячной средней за 6 и 12 месяцев: порог 5 %; пик - не менее 95 % максимума	методика описывает фазы качественно	определяет фазу роста или спада	изменить порог 5 % на 3 и 10 %
Д-06	Веса сводного индекса	0,5 и 0,5	значение шаблона по умолчанию	сводный индекс кластеров А, Б, В	варианты «только Google Trends» и «только Вордстат»

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-07	Конкурентная реализуемость в балльной оценке	экспертная оценка	данных о конкурентах в ЛР1 нет	влияет на сумму баллов <i>Google Trends</i>	заменить после ЛР4-ЛР5
Д-08	Территория рынка	англоязычные страны и ЕС как рабочая гипотеза	стартовая география ПЗ1; данные по странам тонкие	определяет границы ЛР2-3	платежеспособность и каналы в ЛР2-3

Допущения перенесены в общий журнал допущений проекта. Изменение значения и повторный запуск скриптов пересчитывает книги *Excel* и отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, которые необходимо доснять

Ниже перечислены элементы, которые не удалось получить в рамках работы или которые требуют личного участия. Для каждого указано, что, где и как нужно сделать.

Данные, которые не удалось получить в ходе работы, перечислены в таблице 52.

Таблица 52 – Перечень данных, требующих получения или уточнения

№	Что доснять	Где	Как	Куда внести
1	Файлы CSV и XLSX из интерфейсов сервисов	<i>Google Trends</i> , Вордстат	нажать кнопку «Скачать» на вкладках и сохранить без изменений в Материалы собранные	приложение А, таблица журнала
2	Скриншоты графиков и таблиц сервисов	<i>Google Trends</i> , Вордстат	снять экран для основных запросов	приложения отчета
3	Разбивка Вордстата по устройствам для остальных запросов	Вордстат	повторить для запросов ядра с фильтром устройств	таблица устройств
4	Статистика территории (число целевых специалистов, цифровая доступность)	<i>Eurostat</i> , <i>DataReportal</i>	собрать при оценке числа потенциальных клиентов	ЛР2-3
5	Локальные запросы на языках ЕС (немецкий, французский, голландский)	<i>Google Trends</i>	проверить формулировки Excel-аудита на языках стран ЕС	таблица отбора территорий
6	Рекламные кабинеты: частотность и цена клика	<i>Google Ads</i> , Яндекс Директ	прогноз показов и бюджета по ключевым запросам	ЛР2-3, ЛР4
7	Вопросы преподавателю	консультация	уточнить: какой навигатор основной; допустимы ли данные из интерфейса без CSV; допустима ли территория, отличная от Беларуси	приложение Б

Перечень не мешает использованию результатов работы: выводы опираются на данные сервисов, а перечисленные пункты уточняют территорию и коммерческую часть и будут закрыты в следующих работах.